

20 Pfennig

20 Pfennig

Universal-Bibliothek

5183

Komet und Erde.

Eine astronomische Erzählung
von

Camille Flammarion.

Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen
von

B. Cassirer.

Leipzig

Verlag von Philipp Reclam jun.

Vollständige Verzeichnisse der Universal-Bibliothek sind durch
jede Buchhandlung stets gratis zu beziehen.

20 Pfennig

20 Pfennig

Universal-Bibliothek

5183

Jede Nummer

für 20 Pfennig

überall käuflich

Komet und Erde.

Eine astronomische Erzählung

von

Camille Flammarion.

Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen

von

J. Cassirer.

Leipzig

Verlag von Philipp Reclam jun.

Vollständige Verzeichnisse der Universal-Bibliothek sind durch
jede Buchhandlung stets gratis zu beziehen.

The Project Gutenberg eBook of Komet und Erde: Eine astronomische Erzählung

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Komet und Erde: Eine astronomische Erzählung

Author: Camille Flammarion

Translator: J. Cassirer

Release date: December 15, 2019 [eBook #60930]

Most recently updated: October 17, 2024

Language: German

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/60930

Credits: Produced by The Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK KOMET UND
ERDE: EINE ASTRONOMISCHE ERZÄHLUNG ***

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so *ausgezeichnet*. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so **markiert**.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am [Ende des Buches](#).

Komet und Erde.

Eine astronomische Erzählung

von

Camille Flammarion.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen

von

J. Cassirer.

Leipzig

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.

Einleitung.

Was wir hier erzählen wollen, ist kein Phantasiegebilde, das aus den Gefilden einer oft nur zu schöpferischen Einbildung hervorgegangen ist; vielmehr haben eingehende Studien das Material hierzu geliefert, und auf wissenschaftlichem Boden ist unser Bericht gewachsen.

Der Komet, den wir hier vorführen wollen und der uns die Grundlagen zu unserer Erzählung bieten soll, ist keine Mythe; er existiert, und Millionen von Menschen haben ihn über ihrem Haupte leuchten sehen, wie das Ende unserer Erzählung beweisen wird.

Die Daten seiner früheren Erscheinungen sind nicht willkürlich angenommen, sondern nach elliptischen Elementen berechnet worden; man kann den Berechnungen getrost Glauben schenken, denn diese Elemente sind den Astronomen wohlbekannt, und die bei ihnen überhaupt mögliche Fehlergrenze beträgt nicht mehr als ein Hundertstel.¹

Auch in der Beschreibung der Gebiete, die unser kühner Reisender besucht, sind wir nicht planlos vorgegangen, sie beruht vielmehr zum Teil auf direkten Beobachtungen, zum Teil auf wissenschaftlichen Folgerungen.

Keine der erwähnten Erscheinungen, auch nicht die kleinste ausgenommen, ist erfunden. Nicht in das Blaue hinein haben wir unser Wort ergehen lassen, sondern es ist stets im Dienste der Wissenschaft und ihrer erhabenen Herrin, der Wahrheit, geblieben.

Aus solch festem Faden ist der Stoff gewebt, den wir jetzt das Vergnügen haben, vor unseren geneigten Lesern aufzurollen.

Fußnoten

¹ Astronomisch gebildete Leser werden sofort wissen, um welchen Kometen es sich handelt, wenn wir ihnen nachstehende Elemente nennen:

$$T = 1811, \text{ Septbr. } 12. \text{ } 26$$

$$\pi = 75^\circ 1' 0''$$

$$\Omega = 140^\circ 25' 1''$$

$$i = 73^\circ 2' 43''$$

$$q = 1.03542.$$

Als beinahe überflüssig könnten wir noch hinzufügen, daß die Entfernung des Kometen im Aphelium 421.02, seine halbe große Achse 208, seine Exzentrizität 0.9951 beträgt und daß seine Bewegung rückläufig ist.

Erstes Kapitel.

Erste Begegnung des Kometen mit der Erde.

Es mag im Jahre Sechshundertelftausendundneunundachtzig vor Christi Geburt gewesen sein, als der große Komet, der von den Bewohnern des Saturn schon fast seit hundertundvierzigtausend Jahren beobachtet worden war, einen winzigen Planeten entdeckte, der gegen achthundertmal kleiner war als der, den wir soeben genannt haben. Der neue Planet machte einen recht armseligen Eindruck: eine kleine Kugel, die sich ziemlich unbeholfen um sich selbst drehte, und die in dicke Rauchwolken eingehüllt war, welche von furchtbaren geologischen und atmosphärischen Umwälzungen, die sich in ihrem Inneren vollzogen, Kunde gaben. Für Menschen war sie gänzlich unbewohnbar.

Der Komet, dessen Schweif nicht weniger als vierzig Millionen Meilen Länge besaß, dessen noch nicht fester Kern fünftausendvierhundert Meilen im Durchmesser maß und dessen Strahlen sich auf vierhundertsechsendachtzigtausend Meilen Ausdehnung in der Breite erstreckten – heutzutage sind seine Dimensionen nur halb so groß, als sie damals waren –, der Komet, der sich bisher höchstens mit den Monden des Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun befaßt hatte und der immer nur unter der vornehmsten Gesellschaft des Firmaments umhergestreift war, sah sich beim Anblick unseres kleinen irdischen Gestirns seltsam und fast unangenehm überrascht.

Wenn sich auch unser Held der unendlichen Mannigfaltigkeit der Schöpfung bewußt war, so hatte er sich doch niemals vorstellen können, daß es auch solch kleine Weltkörper geben könnte. Er mußte unsere Erde mehrmals ansehen, bevor er seinen Augen glauben wollte, und erst, als er sich überzeugt hatte, daß jede Täuschung ausgeschlossen sei, ließ er sich herab, von dem Dasein der neuen Weltkugel Kenntnis zu nehmen. Die niedrige Stellung, die diese unter den Gestirnen des Himmels einnahm, erschien in den Augen des Kometen noch geringer. Indem er sich in seine kometarische Majestät hüllte, flog er stolz an dem kleinen neuen Sprößling der Schöpfung vorüber, wobei er den Kopf abwandte. Seinen strahlenden

Schweif aufrichtend, nahm er dann seinen alten Weg wieder auf, um stolz seinen glänzenden Flug durch die Tiefen des Weltalls fortzusetzen.

So gehen – leider nur zu oft in der Welt – die Großen an den Kleinen, die Mächtigen an den Schwachen vorüber. In ihrem Hochmut erkennen sie den Wert des Kleinen nicht und ihre Verblendung macht sie ungerecht. Als ob Geschöpfe, denen Schönheit und Anmut abgeht, nicht auch Kinder derselben Natur wie sie und Glieder derselben großen Familie wären!

Man muß indessen zugeben, daß unsere Erde für diejenigen, die sich über ihre Bedeutung in keiner Täuschung befinden, wie wir, eine recht kleine Welt ist. Unser Patriotismus für unsere »Mutter Erde«, so berechtigt er auch an sich sein mag, läßt sie uns größer und bedeutender erscheinen, als sie es in der Tat ist, und die Wanderer, die den Himmelsraum durchfliegen, mögen es durchaus nicht begreifen können, daß wir davon so viel Wesens machen.

Der Komet, einer der schönsten, wenn nicht überhaupt der schönste unseres gesamten Sonnensystems, kommt nicht näher an die Sonne als die Erde heran: Zwanzig Millionen Meilen. In seiner Bahn beschreibt er eine Ellipse, und sobald er in die Gegend kommt, in der wir uns befinden, kehrt er in einem großen Halbkreise wieder um. Mit einer Schnelligkeit von vierhundert Meilen in der Minute eilt der himmlische Wanderer zu den Grenzen des Sonnensystems und kreuzt dabei die Bahnen sämtlicher darin kreisender Welten. Als ob es ihm leid tue, sich von der Sonne mit ihrer leuchtenden Krone entfernen zu müssen, verlangsamt er seinen Flug, je weiter er sich von ihr entfernt. Bis auf acht Milliarden dreihundertundsiebzehn Millionen Meilen Entfernung von der Sonne führt ihn seine Wanderung; soviel beträgt sein Aphelium, seine Sonnenferne. In diesen unfäßbaren Tiefen des Weltenraumes hat sich seine Schnelligkeit sehr verringert, und sie ist nicht mehr größer als die des Windes, das heißt, einige Meter in der Sekunde. Seine Kurve schließt sich jetzt von neuem, und er kehrt zu dem leuchtenden Tagesgestirn zurück, dessen Scheibe in dieser ungeheuren Entfernung allmählich so an Größe abgenommen hat, daß sie nur noch als ein kleiner Stern zu erkennen ist. Aus dieser erschreckenden Entfernung noch ruft ihn die Sonne, und der Komet hört ihre Stimme. Er wendet sich um und von seinen Polhöhen aus stürzt er sich auf die Sonnenbahn, wobei er es sorgfältig vermeidet, zu nahe an Jupiter und Saturn heranzukommen. Seine Schnelligkeit vergrößert sich zusehends, sie wächst und wird ungeheuer, heiß und gewaltig wie das Verlangen, und

von neuem fliegt er der Sonne zu, die auf alle Planeten solch wunderbare Anziehung ausübt. Nach einer Reise von fünfzehnhundert Jahren erreicht er wieder sein Perihelium, seine Sonnennähe. Sein leuchtender Schweif, der immer blasser geworden war, je weiter sich der Komet von der Sonne entfernte, und der schließlich vollständig verschwunden war, kommt wieder zum Vorschein und wächst in dem Maße, in dem sich der Komet dem Mittelpunkt der Sphäre nähert. Seine Gestalt nimmt an Umfang zu, ebenso sein Schweif an Pracht und Glanz. Es ist gleichsam so, als ob ein hoher irdischer Würdenträger vor seinen Herrscher treten soll und zu diesem Behufe seine mit Gold und Edelsteinen reich geschmückten Festkleider anlegt. Der Komet hat das Gebiet der Königin des Lichtes betreten, und vor den erstaunten Augen entfaltet er majestätisch die Reize seiner Schönheit und seiner prächtigen Gewandung.

Als im Jahre Sechshundertachttausendeinhundertvierundzwanzig vor Christi Geburt das leuchtende Gestirn auf seiner Wanderung wiederum in die Gegend kam, in der sich unsere Erde bewegt, wurde seine Aufmerksamkeit von neuem auf diesen kleinen meergrünen Ball gelenkt, und es gewann es nicht mehr über sich, ihn unbeachtet zu lassen. Große Personen interessieren sich ja oft für Kinder, und auch der Komet hielt es nicht unter seiner Würde, Beobachtungen über die Erde anzustellen; er wollte gern wissen, bis zu welchem Grade sich auf solch unscheinbarer Kugel wohl das Leben entwickeln könnte.

Es traf sich insofern recht gut, als gerade damals der Komet ein volles Jahr lang in Sicht der Erde blieb und eine vorteilhafte Stellung für ihre Beobachtung einnahm; aber dies vermochte ihn doch nicht von der entgegengesetzten Richtung seines Umlaufs abwendig zu machen, die ihn wieder fortführte.

Anstatt wie alle Planeten und fast alle Begleitsterne unseres Sonnensystems sich von Osten nach Westen zu bewegen, bewegt sich unser Komet von Westen nach Osten, also gerade entgegengesetzt. Diese konträre Bewegung machte die Beobachtung zwar schwieriger, aber gerade dadurch wurde sein Forschungseifer noch mehr angespornt, und während der zwölf Monate, während deren die Erde in seinem Gesichtsfelde blieb, ließ er keinen Tag und keine Nacht unbenutzt für seine Beobachtungen vorübergehen.

Was er bereits vorher geahnt hatte, fand er jetzt bestätigt, nämlich, daß dieser kleine Sproß von einer Welt für vernunftbegabte Wesen noch unbewohnbar war. Langsam drehte sich der Weltkörper um sich selbst; der Wechsel von Tag und Nacht brachte auf ihm keine Wirkung hervor, denn die ungeheure Hitze, die er aus seinem Innern ausstrahlte, war um vieles größer als die, die er von der Sonne empfing. Übrigens würden auch die Nebel, die Gase und die Rauchwolken, die ihn einhüllten, den Sonnenstrahlen gar keinen Zutritt gewährt haben. Je mehr sich der Komet der irdischen Welt näherte, desto größere Mühe gab er sich, die Beschaffenheit ihrer Oberfläche zu erkennen; aber da er eine solch armselige Welt noch nie gesehen hatte und sich darüber nicht klar zu werden vermochte, welchem Zwecke ein solch dürftig ausgestatteter Planet wohl dienen könnte, wartete er, bis ein lichter Punkt in der Atmosphäre den Sonnenstrahlen erlauben würde, hindurchzudringen, um den Schauplatz einigermaßen zu beleuchten. Das traf endlich zur Zeit der Sonnenwende ein. War es aber die Winter- oder die Sommersonnenwende? Die Geschichte berichtet hierüber um so weniger, als es in jenen entlegenen Zeiträumen noch keine Jahreszeiten auf der Erde gab, und als es infolge der großen Eigenhitze der Erde sozusagen im tiefsten Winter ebenso heiß war wie im vollsten Sommer. Gleichviel an welchem Tage es gewesen sein mag, der Komet mußte vor Erstaunen fast aufschreien, als er endlich die Oberfläche der Erde deutlich unterscheiden konnte.

»Eine Welt von Muscheln!« rief er.

Er hatte sich nicht getäuscht. Die Erde befand sich damals in dem Stadium ihrer Entwicklung, das man als Sekundärzeit bezeichnet; die Triasformen bildeten sich, und es war die Zeit der Muschelkalkformation. –

Einige Millionen Jahre vorher hatte sich die Erde, die damals eine noch ganz flüssige Kugel war, allmählich abgekühlt, und große Wasserbäche waren auf sie herniedergestürzt; der Rauch, die Gase, die Wolken, die von der Erde aufstiegen, gingen die verschiedenartigsten Verbindungen miteinander ein und hinterließen ihre Spuren auf der noch glühenden und unfesten Kugel. Gewaltige Umwälzungen erschütterten die in stetem Aufruhr befindlichen Fundamente der neugeschaffenen Welt, und furchtbares Toben und Brausen ließen das aufgeregte feurige Erdinnere nicht zur Ruhe kommen. Der Gewalt des in unausgesetzter Tätigkeit befindlichen Feuerherdes fiel die ganze Erdkugel zum Opfer. In diesem

riesigen Laboratorium hat die Natur die chemischen Gemische vorbereitet, aus denen die feuerspeienden Berge, die Lava-Eruptionen, die aus der Erde aufsteigenden heißen Quellen usw. hervorgegangen sind. In derselben Weise, wie man im Schmelztiegel auf geschmolzenem Blei, das im Begriff ist, zu erkalten, sich ein Häutchen bilden sieht, bildete sich um den Erdball eine Kruste, und die beständigen Zuckungen ließen allmählich nach.

Auf diese Entwicklungsperiode – die Primärzeit – während der es auf der Erde noch kein lebendes Wesen, weder Tier noch Pflanze, gab, folgte eine Übergangszeit, die so weit zurück liegt und so ungeheuer lange dauerte, daß kein menschlicher Geist sich von ihr eine Vorstellung machen kann. In dieser Periode war es, daß sich die ersten Keime zur Bildung lebender Wesen gestalteten, und unter unablässigen Wallungen und Änderungen der immer noch nicht erstarrten Erdoberfläche erschienen die ersten Pflanzen: Algen und Seetang, und auch auf dem Grunde des Meeres zeigten sich die ersten lebenden Gebilde: Korallen und Polypen.

Noch später überzogen sich die Sümpfe der Urzeit mit einer endlosen Pflanzendecke, und mit ihr hatte das Reich der Pflanzen seine glänzende und prächtige Herrschaft angetreten. Als erster Regent des Erdballs entfaltete es all seine Reichtümer und Schätze, und die Erde sah keine Zeit mehr wiederkehren, in der sie eine solche Fülle pflanzlicher Formen und Gestalten bevölkerte. Es waren Pflanzen von höchst einfachem Bau und kunstlosen Formen, solche, die weder Blüten noch Früchte trugen, aber von gewaltiger Stärke und kolossaler Höhe waren. Mit ihrem Grün überdeckten sie jede Lagune, jede Bank, jede Landzunge, auf welche das weite Meer nicht seine Herrschaft ausgedehnt hatte. Die Erde sah aus wie ein einziger Ozean, der mit grünen Inseln durchsetzt war. Baumartige Farne, Kalamiten, Sigillarien und zahlreiche andere Arten stritten sich um den Vorrang auf den Inseln. Aus jener Epoche rührt die Bildung unserer Steinkohlen her, mit der wir heute unsere Zimmer heizen, jener ungeheuren, in längst entschwundenen Zeiten abgelagerten Pflanzenschichten, die wir jetzt ans Tageslicht bringen. Ihre Bildung geschah etwa eine Million Jahre vor der Zeit, in der unsere Geschichte anfängt. Von da an hat sich die Entwicklung des irdischen Lebens fort und fort vervollkommnet, und niemand vermag zu sagen, ob es schon seinen Gipfel erreicht hat.

Als sich der Komet der Erde näherte, hatte er nur Muscheln wahrnehmen können. Trotzdem die schaffende Welt es an gutem Willen nicht hatte

fehlen lassen, war es ihm doch nicht möglich gewesen, etwas anderes zu erkennen. Das Meer nahm noch die gesamte Oberfläche der Erde ein, wie es ja heutzutage noch drei Viertel von ihr bedeckt. Damals gab es noch kein Festland, sondern nur Inseln und Sümpfe. König der Schöpfung war damals eine Art Seeschnecke, ein Kopffüßler, ein ganz harmloses Tier.

Dieses unschuldige Geschöpf, das wohl kaum ahnen mochte, daß es eines Tages nach Jupiter Ammon getauft werden würde, herrschte also als unumschränkter Souverän im Königreich des Neptun: »Der Dreizack des Neptun ist das Zepter der Welt«, sagt Lemierre. Kein Engländer könnte dieses Zepter mit größerem Rechte in Anspruch nehmen, als diese kleinen Tiere, von denen wir sprechen. Wie heutzutage jene Molluskenart, die unter dem Namen »Nautilus« bekannt ist, sah man sie in ihrem weißen oder vielfarbigen Nachen auf der Oberfläche des Meeres dahintreiben; große und kleine, in allen Gestalten; ganze Flotten von ihnen schwammen auf den Wassern, ihrer Beute nachstellend. Man sah sie rasch und zierlich dahinschießen, sich kreuzen, sich ausweichen, sich überholen, ganz so, als ob sie eine Regatta aufführten. »Man« sah sie; dieses »man« bedeutet den Kometen, denn außer ihm gab es keinen Zuschauer, der sich an diesem urweltlichen Schauspiel hätte ergötzen können. Überall Einsamkeit und Schweigen ...

Unser Komet, der nicht wenig überrascht war, nur Muscheln zu sehen, Muscheln im Meer, Muscheln auf der Erde und überall nur Muscheln, erging sich in Mutmaßungen, wozu denn überhaupt die Erde eigentlich geschaffen sein mochte. »Es ist und bleibt ein großes Geheimnis,« sagte er sich, »daß man für derartige Wesen eigens eine Welt geformt hat.« Er versuchte sich vorzustellen, über welche geistige Kraft diese Geschöpfe wohl verfügen mochten, wie weit ihre Fähigkeiten gingen, ob sie wohl denken konnten usw. Trotz der Geringfügigkeit und Unansehnlichkeit des Erdballs konnte sich sein Geist doch nicht zu dem Glauben aufschwingen, daß dieser kleine Weltkörper nur dazu geschaffen sein sollte, um Mollusken zur Wohnung zu dienen. Er sah sich die verschiedenen Lebewesen genauer an, und es fielen ihm die Geselligkeit der Miesmuscheln und die Geschicklichkeit der Schildkröten, deren erste Exemplare gerade zum Leben erwachten, wohl auf. Er ließ die verschiedenen Arten der Mollusken: die Kopffüßler, die Bauchfüßler, die Blattkiemer, und wie sie alle heißen mögen, vor seinen Augen vorbeimarschieren; auch die Rankenfüßler

(Cirripediae), die weder Kopf noch Füße noch Arme haben, übersah er nicht. Aber in dieser ganzen Gesellschaft fand er niemand, dem er die heilige Gabe der Vernunft zutrauen konnte.

Seiner fruchtlosen Nachforschungen müde geworden, kehrte der Komet um, und ebenso wie in unendlich späterer Zukunft der ewige Jude, so dachte er, während er weiterging, und er ging weiter, während er dachte, bis plötzlich ein furchtbarer Schrei die Luft erzittern machte. »O,« rief der Komet aus, »da ist er wahrscheinlich, der König der neuen Welt. Ich danke dem Himmel dafür, daß er mich ihn noch vor meiner Abreise hat sehen lassen.« Er wandte sich um, und in der Tat – er war da!

Ein mißgestaltetes Ungeheuer von schwärzlicher Farbe, kolossalem Bau, höckrichter Haut, mit einem sehr langen Krokodilsrachen, der am Halse eines Nilpferdes befestigt zu sein schien, ein Ungetüm, dessen Vorderbeine anscheinend verkürzt waren, während seine Hinterbeine ebenso lang wie die eines Kamels waren, schleppte sich unbeholfen zu dem Rande eines Sumpfes hin.

»Schön ist er zwar nicht,« sagte der Komet zu sich, »aber Schönheit ist ja nur Geschmackssache, ein bedingter Begriff, der nichts Absolutes an sich hat. Das also soll der Herr der Erde sein – im Reiche der Blinden ist ja der Einäugige König – und die Ammoniten sind dann die Fürstinnen des Meeres. Er scheint im allgemeinen auf dem Lande zu leben und auf gute Sitten nicht viel Wert zu legen. Er ist einfältig, bescheiden und häßlich, mit einem Wort, für die Welt, in der er lebt, vollkommen passend. Gleichviel, ich hätte es mir niemals träumen lassen mögen, daß es auch solche Schöpfungen geben kann, aber es nutzt nichts, es noch weiter leugnen zu wollen. Das Labyrinthodon ist das einzige Tier, welches die Macht hat, auf dieser Welt das Zepter zu führen, also ist es auch ihr König. Das also ist das erste Auftreten der Majestät! Macht geht vor Recht!« Er erging sich in seinem Selbstgespräch noch des weiteren in Betrachtungen im Sinne etwa der Darwinschen Lehre von der geschlechtlichen Zuchtwahl, aus der folgert, daß der Beweisgrund des Stärkeren auch immer der bessere ist.

Durch das Erscheinen dieses irdischen Ungeheuers war unser Komet doch einigermaßen aus seiner gewohnten Ruhe gebracht worden, und noch immer träumend setzte er seine Rückreise fort, die ihn bis an die Grenzen des Sonnensystems führte. Weder bemerkte er hierbei, mit welcher

Schnelligkeit er selber dahinschoß, noch auch, wie rasch sich die Weltkörper, die er unterwegs traf, fortbewegten. Erst als er sich in der Nähe des Saturn befand, kam er wieder recht zum Bewußtsein.

Die glänzende Pracht und der Reichtum einer Zivilisation, die Jahrhunderte voller Arbeit hervorgerufen hatten, umgaben dieses strahlende Gestirn. Auf ihm wohnten die Fruchtbarkeit und der Friede. Schon wenn man näher an diese Welt herankam, fühlte man, daß hier das Leben wogte. Es war schon unendlich lange her, daß der Saturn aus den Finsternissen des Chaos emporgestiegen war und allmählich sich immer mehr vervollkommen hatte. Wie einige jener glücklichen Sterblichen, die es wohl verdienten, daß sie den Geist der Natur begriffen und in ihre erhabenen Geheimnisse eindringen, gelehrt haben, steht die Entfernung der Planeten von der Sonne mit ihrem Alter in einem ursächlichen Zusammenhange. Die entferntesten sind gleichzeitig die ältesten und die in ihrer Entwicklung am weitesten vorgeschrittenen.

Neptun, der sechshundertundfünf Millionen Meilen von der Sonne entfernt ist, ist vor Milliarden von Jahrhunderten zuerst aus dem Sonnennebel hervorgegangen – Uranus, der sich in einer Entfernung von dreihundertsechsendachtzig Millionen Meilen um den gemeinsamen Mittelpunkt aller Planeten bewegt, zählt ein Alter von mehreren hundert Millionen von Jahrhunderten – Saturn, dessen Entfernung von der Sonne hundertzweiundneunzig Millionen Meilen beträgt, hat an seinem ehrwürdigen Haupte auch schon mehr als hundert Millionen von Jahrhunderten vorbeiziehen sehen – Jupiter, dessen ungeheure Masse in einer Entfernung von hundertundfünf Millionen Meilen um die Sonne ihre Bahnen zieht, ist siebenzig Millionen von Jahrhunderten alt. Mars zählt tausend Millionen von Jahren; von der Sonne ist er dreißig und eine halbe Million Meilen entfernt. Unsere Erde wandert in einem Abstand von zwanzig Millionen Meilen um die Sonne und ist aus ihrem glühenden Schoß vor hundert Millionen Jahren hervorgegangen. – Erst fünfzig Millionen Jahre mögen es her sein, daß Venus sich von der Sonne getrennt hat; in einem Kreise von vierzehn und einer halben Million Meilen bewegt sie sich um die Sonne. Nur ein Alter von zehn Millionen Jahren zählt Merkur, dessen Entfernung von der Sonne gegen acht Millionen Meilen beträgt. Auch er hat in der Sonne seinen Ursprung genommen, dagegen ist der Mond ein Kind der Erde.

Unser wanderndes Gestirn war bei allen diesen Schöpfungen zugegen gewesen, und besser als jeder andere kannte es die himmlische Genealogie, aber wie es ja Personen von großem Wissen immer tun, suchte auch es stets, seine Kenntnisse zu vermehren, und sein ganzes Leben verbrachte es damit, Beobachtungen anzustellen. Saturn also, dessen Bahn der Komet jetzt entlang fuhr, befand sich in voller Blüte. Der Segen, den eine unter begünstigenden Umständen vorgenommene Arbeit gewährte, machte sich überall bemerkbar. Da sah man Binnenmeere, die mit zahlreichen Fahrzeugen bedeckt waren, die, in keiner Weise durch das flüssige Element behindert, rasch dahinfuhren; da gab es Häfen, in denen die Schätze aller Länder zur Schau gestellt waren. Kleinere Schiffe bevölkerten die Flüsse, und das Land war von einem engen Netz von Straßen durchzogen, auf denen hohe, prächtige Gefährte dahinrollten. In den blauen Lüften sah man eine ganze Flotte segeln, und hoch oben von Türmen stiegen weitere Luftschiffe empor, um ihren Weg nach den Gipfeln steil abfallender Berge zu nehmen. Hier hatte in der Tat der Geist die Materie überwunden, und das Reich der Saturnbewohner erstreckte sich von tief unten, vom Boden der Abgründe, bis hoch hinauf auf die Gipfel der Berge. Wie in einem unsichtbaren Gewebe vereinigten sich die Fäden dieses Organismus an einer einzigen Stelle. Betrachtete man diesen Weltkörper von seinen Polen aus, so bemerkte man ein ungeheuer großes System von Ringen, die über ihm in unermesslicher Höhe ausgespannt waren, und bis zu denen doch die Luftschiffe emporstiegen. Außer der »inneren« Welt auf dem Saturn, wie wir sie nennen wollen, gab es noch eine andere, eine »äußere« Welt, die von der ersten vierundeinhalbttausend Meilen entfernt war und sich fünfundvierzigtausend Meilen weit erstreckte. Nur durch die Luft, die Atmosphäre, stand sie mit der »inneren« Welt in Verbindung. Jenseits dieser zweiten Welt, die einem Ringe gleich Saturn umschloß, konnte man noch acht andere Ringe erkennen, die Kreisen von orange oder grünlicher Farbe glichen und sich umeinander drehten. Der Geist und Scharfsinn der Saturnbewohner hatte diesen Weltkörper vollständig unter seine Herrschaft gebracht, und von seiner »inneren« Welt aus strahlte ihre Macht aus, um sich auf ihre »äußeren« Welten zu verbreiten.

Wenn man, unter dem Schatten einer Palme gelagert, die üppige, in Farbenpracht erglühende Landschaft Afrikas betrachtet, mag es wohl vorkommen, daß man einschlummert und dann plötzlich aus einem düstern Traum aufschreckt, um sich inmitten der fruchtbarsten Landschaft zu sehen.

Ganz ebenso erging es unserem Kometen, als er nach dem Abschied von der unansehnlichen Erde von Träumen umfängen, erst in der Nähe des prächtigen Saturn erwachte. Er verlangsamte seinen Weg und mit größerer Aufmerksamkeit als je vorher betrachtete er diese wunderbare Welt – die dadurch entstandene Verzögerung in seiner Umlaufszeit verzeichnen die Astronomen des Neptun als »saturnale Störung« –. Und als er an diesem großen und schönen Weltkörper vorbeifuhr, da glaubte er wirklich aus einem bösen Alpdrücken erwacht zu sein.

Was war die Erde neben diesem prächtigen Stern? Die Erde! Eine winzige, unscheinbare Kugel, auf der das Leben sich gerade zu regen begann und sich in Formen kleidete, von denen zu reden kaum erfreulich war; eine chaotische Masse, deren verschiedene Elemente untereinander vermischt blieben, kurz – ein reines Nichts. Denn als der Komet sich umwandte, konnte er bei der ungeheuer großen Entfernung die Erde nur noch als einen schwarzen Fleck vor der Sonne erkennen. Das mag es auch entschuldigen, daß die Erde bei dem Kometen ins Vergessen geriet und daß ihm eine geringfügige Schöpfung, wie es unser Planet damals noch war, gleichgültig blieb.

Zweites Kapitel. **Umwälzungen auf der Erde.**

Die Gleichgültigkeit, die der Komet der Erde gegenüber bewahrte, war so stark und andauernd, daß er dreiundzwanzigmal in seine Sonnennähe kam, ohne daß er es sich einfallen ließ, auch nur einen einzigen Blick auf den kleinen Erdball zu werfen. Und wäre nicht ein ganz merkwürdiges Ereignis eingetreten, das ihn ganz ohne seine Absicht zwang, der Erde ein wenig Aufmerksamkeit zuzuwenden, so würde er sie wohl noch länger unbeachtet gelassen haben.

Als der Komet zum vierundzwanzigsten Male in ihre Nähe kam – es war dies gegen das Jahr Fünfhundertvierunddreißigtausend-fünfhundertundvierundsechzig vor Christi Geburt – führte ihn sein Weg sehr dicht an der Erde vorbei, denn die beiden Gestirne kreuzten sich auf ihren Wegen, und zwar so nahe, daß die Erde während fünf Tagen und fünf Nächten in dem neblichten Schweife des Kometen blieb. Der Schweif gab dem Kometen eine Ausdehnung von achtunddreißig Millionen Meilen, vom Kopfe bis zur äußersten Spitze gemessen, und er bildete eine ungeheure Nebelfläche, die einige hunderttausend Meilen in der Breite maß. Im allgemeinen ist dies die Gestalt des Schweifes der Kometen; die Fläche ist mehr oder weniger ausgeweitet und nähert sich bisweilen auch der Fächerform. Infolge der großen Abstoßungskraft des Sonnenlichtes ist die Atmosphäre von einer außerordentlichen Dünne. Die Hitze löst alle Teile des Kometen, die dafür empfänglich sind, und was sich während der langen Entfernung des Kometen von dem Feuerherde der Sonne verdichtet hatte, verflüchtigt sich. Diese verflüchtigten Teile, die von nur sehr geringem Gewichte sind, nehmen aber sehr viel Raum ein und suchen sich vom Kern des Kometen, der auf sie eine nur schwache Anziehung ausübt, zu entfernen. Wie groß auch ihre Ausdehnung sein mag, ihr Gewicht beträgt nicht viel, und man könnte ganz gut ein Stück von der Größe der Notre-Dame-Kirche oder der Pariser Sternwarte aus ihnen herausschneiden und es wie eine Luftblase verschlucken.

Wir sagten, daß die Erde fünf Tage und fünf Nächte lang in dieser Dunsthülle blieb. Man wird vielleicht erstaunt sein, daß nach einer solchen Begegnung unser Planet noch existiert, aber noch mehr wird man wohl erstaunen, wenn wir erwähnen, daß die zu jener Zeit lebenden Wesen von dieser Begegnung gar nichts merkten. Es hätte also wenig Zweck, bei diesem Kapitel von der Möglichkeit eines Zusammenstoßes der Erde mit einem Kometen lange zu verweilen; wir wollen indessen hören, welcher Meinung namhafte Astronomen hierüber sind.

Einer der bedeutendsten² unter ihnen glaubte, daß die Kometen viel schwerer seien, als man auf Grund früherer Hypothesen bis dahin anzunehmen wagte. »Die Meere ergießen sich aus ihren bisherigen Becken,« sagte er, »um auf einen neuen Äquator zuzuströmen. Eine große Zahl von Menschen und Tieren wird in dieser neuen allgemeinen Sintflut ertrinken oder infolge des heftigen Stoßes, dem der Erdball ausgesetzt ist, umkommen. Ganze Arten von Tieren werden vollständig vernichtet werden. Alle Denkmäler menschlichen Fleißes werden zugrunde gehen. Solche unheilvolle Folgen müßte der Zusammenstoß mit einem Kometen nach sich ziehen.« – »Wenn der Schweif eines Kometen mit der Erde zusammenträfe«, urteilt ein anderer,³ »oder wenn ein Teil des Stoffes, aus dem sich dieser zusammensetzt, in den Tiefen des Weltalls auseinandergehe und infolge seiner Schwerkraft auf die Erde herniederfiele, dann würden die damit verbundenen Ausdünstungen bei Tieren und Pflanzen recht empfindliche Wirkungen hervorbringen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß Gase, die aus so weit entfernten und so seltsam beschaffenen Welten zu uns kommen, die überdies noch im höchsten Grade erhitzt sind, für alles, was sich auf der Erde befindet, verhängnisvoll werden und dort die größten Verheerungen anrichten müßten«. Und ein Dritter⁴ meint: »Schon bei der gegenseitigen Annäherung zweier solcher Körper müßten sich ohne Zweifel große Änderungen in ihrem Laufe vollziehen, sei es, daß diese Änderungen durch die gegenseitige Anziehung herbeigeführt würden, sei es, daß die Gase, die sich zwischen ihnen befänden, unter zu hohen Druck kämen. Das mindeste, was eine derartige Annäherung zuwege bringen müßte, wäre eine Verschiebung der Achse und der Pole der Erde. – Ohne Zweifel stellen die Schweife der Kometen ungeheure Ströme von Ausdünstungen und Gasen dar, die infolge der Wirkung der Sonnenhitze aus dem festen Kern des Kometen entwichen sind. Ein Komet könnte mit seinem Schweif so nahe an der Erde vorbeigehen, daß wir in dem feurigen

Strom, den er mit sich schleppt, ertrinken, oder in der Atmosphäre, die ihn umgibt und die von derselben Beschaffenheit ist, umkommen müßten. Bei ihrem Herannahen an die Sonne haben einige Kometen einen so hohen Hitzegrad erreicht, daß sie erst in fünfzigtausend Jahren sich abkühlen können. Welche Wirkung würde diese Hitze nun auf die Erde ausüben? Sie würde in Asche zerfallen oder in eine glasige Masse verwandelt werden. Der Schweif allein würde die Erde mit einem feurigen Strom überschwemmen und ihre sämtlichen Bewohner vernichten, genau so wie ein Haufen Ameisen in kochendem Wasser umkommt, das man über ihn gießt.«⁵

Der Engländer Whiston war der erste, der den verschiedenen Kometen bestimmte verhängnisvolle Einwirkungen auf unsere Erde zugeschrieben hat. Den Kometen von 1680 sah er als die Ursache der Sintflut an und er behauptet, daß dieser Komet auf seinem Rückweg von der Sonne eines schönen Tages die Erde mit seinen feurigen und todbringenden Ausdünstungen überschütten werde und so ihren Bewohnern all das Unheil bringen würde, das ihnen für den Jüngsten Tag prophezeit ist; zu guter Letzt würde er den allgemeinen Weltenbrand entzünden, der unseren Planeten aufzehren müßte.

Andererseits versichert uns Newton, daß ein Komet ohne Kern, wenn er auch so groß wäre, daß er von der Erde bis zum Saturn reichte, doch in einem Würfel von fünfundzwanzig Millimeter Seitenlänge Platz finden könnte, wenn er auf denselben Grad verdichtet würde wie die atmosphärische Luft, die wir atmen. Neuere Forschungen über die Masse der Kometen haben ein Resultat ergeben, das auch die geringste Beunruhigung schwinden läßt. Wenn der größte Komet auf unsere Erde stürzen würde, könnte er keine andere Wirkung hervorrufen als etwa eine Mücke, die eine Lokomotive aufhalten will, und auch seine Gase können unsere Atmosphäre in keiner Weise beeinflussen.

Die Bewohner unserer vorsintflutlichen Welt brauchten aber die Begegnung, die ihnen drohte, um so weniger zu fürchten, als sie damals noch vollkommen im Wasser lebten und dort ihr Dasein fristeten. Die nur unter dem Mikroskop wahrnehmbaren Infusorien, die Fische und Amphibien merkten nichts von dem Vorgang.

Für unsere Erde war das Ereignis vielmehr von Vorteil, insofern als die Begegnung unseren erhabenen Reisenden aus seiner jahrtausendlang dauernden Gleichgültigkeit gegen sie riß. Der Durchgang des Erdballs, der nicht weit von seinem Kopfe erfolgte, übte auf seinen Geist, wenigstens vom irdischen Gesichtspunkte aus betrachtet, einen recht günstigen Einfluß aus. Er geruhte von der Kugel Kenntnis zu nehmen, die durch seinen Schweif hindurchpassierte. Man wird es gewiß glauben, daß die Erde, der ihre lange Einsamkeit wohl nicht kurzweilig gewesen sein mochte, den Augenblick des Durchgangs nicht verschlafen hat; und ein seltsameres Schauspiel als jetzt hatte sich dem Auge des Kometen noch nie geboten. Zwei steil abfallende Felsen schützten die Einfahrt zu einer Halbinsel, und auf diesen, hoch in die Wolken ragenden Felsen saßen als bizarre Gruppe zwei wunderbarlich aussehende, ungewöhnlich gebaute Geschöpfe, die sich, ohne eine Miene zu verziehen, unausgesetzt scharf ansahen.

Es waren dies der Pterodaktylus und der Ramphorynchus, zwei Arten von Fledermäusen in der ungefähren Größe eines Hammels, zwei lebende Sphinxen, die mit ihren ausgebreiteten Flügeln Bäumen mit lang herabhängenden Blättern glichen. Von diesem Anblick betroffen, rief der Komet seine Erinnerungen wach, und es fiel ihm ein, daß er schon vor dreiundsiebzigtausendfünfhundertundsechzig Jahren Gelegenheit gehabt hatte, diese kleine Kugel und ihre höchst sonderbare Bevölkerung wahrzunehmen.

Und er ging nun ernstlich ans Werk, sich die Erde recht genau anzusehen. Auf den ersten Blick erkannte er, daß die äußere Gestaltung der Oberfläche sich ganz auffallend verändert hatte, daß sich in dem großen Ozean, der vorher die ganze Erde bedeckte, nunmehr bereits kleine Kontinente gebildet hatten, und daß eine noch immer sehr üppige Vegetation ihre Herrschaft über den Erdball jetzt mit einem schon ziemlich bedeutenden Tierreich zu teilen hatte. Auch die Gestalt, die diesem Tierreich eigentümlich war, fiel ihm sofort auf, und er war darüber in nicht geringem Grade erstaunt. Bei seinem letzten Besuche hatte er in der Hauptsache nur Muscheln entdecken können, und jetzt erregten seine Aufmerksamkeit – Krokodile, aber Krokodile von jeder Gestalt, von jeder Farbe, von jeder Größe. Auf dem Festlande, im Meere, hoch in den Lüften, waren Krokodile, Eidechsen und andere Reptilien zu sehen, hier solche mit Flossen, dort andere mit Flügeln, kurz, eine Unmasse von Krokodilen.

Er ließ seinen Blick forschend auf die Ebene und das Gebirge schweifen und die ungeheure Menge der riesenhaften Saurier an seinem Auge vorbeiziehen. Da waren die verschiedenen Ichthyosaurusarten, der *I. communis*, der *I. intermedius*, der *I. platyodon*, der *I. tenuirostris* usw. usw. Einige maßen dreißig Fuß in der Länge. Ganze Herden dieser Reptilien schwammen im offenen Meer wie heutzutage die Walfische; oben, an ihrem Kopfe, und zwar wagerecht liegend, trugen sie Augen, die einen Fuß lang und so gebaut waren, daß sie nach Belieben entweder als Fernrohr oder als Mikroskop benutzt werden konnten. Bewaffnet waren sie mit einem vorzüglichen Gebiß, und wenn sich das Maul aufthat, maß die Öffnung des Rachens mehr als drei Fuß, und es zeigten sich zwei Reihen von hundertundachtzig Zähnen. Die Wirbelsäule setzte sich bei ihnen aus hundert Wirbeln zusammen und ermöglichte ihnen die gelenkigsten und biegsamsten Gliederbewegungen. Er sah ganze Scharen von Plesiosauriern sich vom Ufer ins Meer stürzen. Es waren dies mit den geschilderten Arten verwandte Reptilien, die aber zu gleicher Zeit von der Schlange den unverhältnismäßig langgestreckten, dünnen Hals, von den Vierfüßlern den Rumpf und von den Walfischen die Flossen hatten. Er sah in gefährlichen Zusammenrottungen die furchtbaren Poekilopleurusarten mit ihren gewaltigen Krallen und ihren spitzen Zähnen, ferner die Hyleosaurier, die Cetiosaurier, die Stenosaurier und die Streptospondylen. Auch die Teleosaurier, jene Freibeuter der vorsintflutlichen Meere, bemerkte er. Er sah ganze Scharen von Pterodaktylen in die Lüfte aufsteigen, jener riesigen Fledermäuse, deren entsetzlicher Rachen sechzig drohende Zähne zeigte, und die ihr Leben damit verbrachten, daß sie von einem Baum zum anderen, von einem Felsen zum anderen flogen. Auch die mit Pflanzen bewachsenen Höhen setzten durch ihr düster-ernstes Aussehen den Kometen in recht große Verwunderung. Da waren dicke Stämme von großen Schachtelhalmen, langes Schilfrohr, riesenhafte Farnkräuter, Nadelhölzer, die unserer Tanne ziemlich ähnlich waren, und schlanke Pandangen (*Pandanus*) mit ihren hoch über den Boden aufragenden Luftwurzeln.

Beim Anblick dieses mehr unheimlich als schön wirkenden Panoramas wurde der Komet nachdenklich. Dreihundertfünfundsechzigmal sah er vor seinen Augen die Erde sich um sich selbst drehen, und dreihundertfünfundsechzigmal hatte er Gelegenheit, die gesamte Erdoberfläche zu überschauen. Da, plötzlich, ertönte ein furchtbares

Krachen. Auf dem Grunde des Meeres hatte sich die Rinde der Erdoberfläche gespalten, und während aus den im Aufruhr befindlichen Eingeweiden der Erde wütende Flammen emporschossen, ergoß sich mit grauenhaftem Getöse das Meer in einen Abgrund, der sich plötzlich aufgetan hatte. Die oben geschilderten Ungetüme wurden von den Wogen der mit furchtbarer Gewalt daherströmenden Wasserfluten fortgerissen, und wütende Schreie ausstoßend, kamen sie darin um, während die geflügelten Reptilien mit unheilverkündendem Gekrächze so rasch als möglich durch die Luft zu entkommen suchten. Die Gestade entvölkerten sich, und die mit Elektrizität überladene Atmosphäre entlud sich in heftigen Blitzschlägen, die die Luft durchzuckten. Bald vermischte sich auch das dumpfe Rollen eines bisher noch nie gehörten Donners mit dem Toben und Brausen des Unwetters, und es schien, als ob eine ungeheure Umwälzung die gesamte Erdoberfläche zerrissen und gespalten hätte.

Unser Komet hatte leider seine Geringschätzung gegen unsere Erde noch immer nicht überwunden und er dachte gar nicht daran, unseren Planeten ernst zu nehmen. Seit Tausenden von Jahrhunderten war er gewohnt, an seinen Augen Welten vorbeiziehen zu sehen, die auf den Pfaden der Zivilisation schon weit vorgeschritten waren, wie das mit Neptun und Uranus der Fall war, andere, wie Saturn, waren eben auf der Höhe ihrer Entwicklung angelangt, und er konnte sie in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit überschauen; wieder andere – Jupiter gehörte zu diesen – bereiteten sich zu einer großartigen Entfaltung vor, und noch andere schließlich – zu diesen zählte Mars – befanden sich noch im Frühling ihres Lebens. Der Verkehr mit diesen der Erde überlegenen Planeten hinderte ihn vorläufig daran, dem Erdball eine gerechte Würdigung zuteil werden zu lassen, und so beharrte er in seinem Vorurteil und verfiel auch bald wieder in seine frühere Gleichgültigkeit.

Während er noch in seinen Träumereien befangen war, nahm die gewaltige Erdrevolution ihren Fortgang. Es entstand die Juraformation; bei ihrer Bildung wurden die Fundamente des Erdballs von Grund aus erschüttert, und die Erde bebte, als ob sie von einem heftigen Taumel befallen worden wäre. Die Meere ergossen sich in die brennenden Tiefen oder überströmten Gegenden, die durch die geologische Umwälzung eingesunken waren. Aus Quellen, die plötzlich im Schoße der Erde entsprangen, stiegen neue Meere auf, und Ebenen krümmten sich empor,

ähnlich, wie man auf der Oberfläche des im Schmelzen befindlichen Metalls sich Luftblasen bilden sieht. Das flache Land machte neuen Gebirgen Platz, und dort, wo sich früher Berge und Hügel erhoben, dehnte sich jetzt eine kahle oder durch mannigfache Erhebungen unterbrochene Ebene aus. So hatte die Oberfläche des Erdballs sich ganz und gar geändert. Der Komet hatte auf seinem Fluge durch das Weltall die Erde noch nicht aus seiner Sehweite verloren, als ihm klar wurde, daß die Umwälzungen, deren Vorspiel für einen Augenblick seine Gedanken abgelenkt hatte, mit unvermindertem Ungestüm fort dauerten, und daß für die Erde eine neue Schöpfungsperiode begonnen hatte.

Mit einer Schnelligkeit von ungefähr vierzigtausend Meilen in der Stunde, oder neunhundertsechzigtausend Meilen an einem Tage, setzte der Komet seine Reise fort. Diese Schnelligkeit, mit der er seine Reise angetreten hatte, verminderte sich, je weiter er sich von seinem Ausgangspunkte entfernte, und drei Monate, nachdem er aus dem Bannkreise der Erde entschwunden war, bot sich dem himmlischen Wanderer eines der seltsamsten Schauspiele dar. Zu damaliger Zeit kreisten zwischen der Umlaufsbahn, die der Mars beschreibt, und derjenigen des Jupiter verschiedene Planeten, die ursprünglich einen Ring gebildet hatten, der sich in der Zwischenzeit, die zwischen dem Entstehen des Jupiter und dem des Mars liegt, von der gemeinschaftlichen Mutter aller Planeten, der Sonne, losgelöst hatte. Anstatt nun, wie es bei allen anderen Planeten der Fall gewesen war, sich in *eine* Weltkugel umzuwandeln, hatte dieser sonderbare Weltenring eine ganze Menge neuer Weltkörper aus sich heraus entstehen lassen, die sämtlich so eigenartig und zerbrechlich wie er selbst waren. Wie alle anderen Planeten drehten sich auch diese Weltkugeln um die Sonne, wie diese hatten auch sie ihre Jahre, ihre Jahreszeiten und ihren Wechsel von Tag und Nacht. Als nun der Komet, der über die gewaltsamen Veränderungen auf der Erde noch in Nachdenken versunken war und gerade darüber philosophierte, welches Geschick wohl einst dem ganzen Weltenall bevorstehen werde, sich der Bahn des größten unter diesen kleineren Planeten näherte, kam diese immerhin gewaltige Kugel, die sich mit einer Geschwindigkeit von neuntausend Meilen in der Stunde vorwärts bewegte, in gerader Linie auf ihn losgestürzt; sie mußte auf den Kometen an dem Punkte auftreffen, an welchem er ihre Bahn zu kreuzen im Begriffe stand. Ein Zusammenstoß schien ganz unvermeidlich – da, wenige Augenblicke vor der drohenden Katastrophe explodierte dieser Himmelskörper wie eine

Bombe. Gase stiegen auf und verbanden sich mit den im Schweife des Kometen vorhandenen, und man konnte sehen, wie etwa zehn einzelne Teile sich loslösten und selbständig ihre Reise durch den Weltenraum fortsetzen. Es ereignete sich hier ein Weltuntergang, und zwar hatte der zerstörte Himmelskörper zweifellos ein frühzeitiges Ende gefunden, das schon lange Zeit in seinem Innern wirkende Kräfte mußten hervorgerufen haben. Die Katastrophe fand in einer Entfernung von achtundsechzig Millionen zweihundertundsechzehntausend Meilen von der Sonne statt. Vielleicht haben wir hier den Ursprung jener kleinen, nur durch den Refraktor wahrnehmbaren Planeten Ceres, Daphne, Thisbe, Sirona und Arduina zu suchen, welche sämtlich 2.77 von der Sonne entfernt sind, wenn man die Entfernung der Erde von der Sonne als Einheit nimmt. Es sieht fast so aus, als ob diese kleinen Gestirne Jahr für Jahr einmal den Ort wiedersehen müssen, an dem jenes furchtbare Naturereignis stattfand, das sie für immer trennen sollte.

Hier fand unser Komet seinen Weg nach Damaskus und hier vollzog sich in seinem Geiste eine dauernde Wandlung. Hier war es, wo er für die Erde jene Sympathie faßte, von der er seitdem stets beseelt geblieben ist. Es ist wohl möglich, daß er ohne diese erschütternde Katastrophe noch lange in seiner Gleichgültigkeit gegen die Erde verharret hätte. Aber auch bei ihm zeigte sich, was man schon so vielfach beobachtet hat: es bedarf nur eines plötzlichen Anlasses, um selbst starke Charaktere umzuwandeln. Das Gefühl wohlwollender Anteilnahme, wie es im allgemeinen die Mächtigen der Welt den Kleinen entgegenbringen, war es, das angesichts dieser Katastrophe schmerzliche Erinnerungen an die Erde in ihm wachrief. Einen Augenblick lang fürchtete er auch für das Dasein der Erde! Arme Erde! Wenn die furchtbare Umwälzung, die auf ihr vor kurzem begonnen hatte, ihr verhängnisvoll werden und sie daran zugrunde gehen sollte, bevor sie überhaupt noch geboren war! Wie würde sie sich in den schweren Kämpfen behaupten können, die sie noch zu bestehen hatte? Ob sie Kraft genug besaß, die Krisis zu überwinden und ihr Dasein zu verteidigen? Ob es ihr wirklich beschieden sein mochte, für immer solch wilden und grausamen Geschöpfen ungastlichen Aufenthalt zu gewähren?

Von diesem Tage an interessierte er sich für die Erde, und ihr Schicksal ging ihm um so mehr zu Herzen, je unvollkommener sie in ihrer Entwicklung noch war. Oft überraschte er sich dabei, wie sich ganz

unwillkürlich seine Gedanken mit dieser bescheidenen Schöpfung befaßten, und oft zog er, in seinen Gedanken tief bekümmert, an den glänzendsten Welten vorbei, ohne diese auch nur eines Blickes zu würdigen. Ja, es kam so weit mit ihm, daß ihm seine Reise durch den Weltenraum zu lang wurde. Dreitausendunddreiundsechzig und ein halbes Jahr von der Erde entfernt zu bleiben und nur höchstens achtzehn Monate in ihrer Nähe verweilen zu dürfen, schien ihm ganz außer Verhältnis zu stehen. Der kleine Erdball faßte schließlich in seinen Gedanken Platz und schien sich dort immer mehr befestigen zu wollen.

Mit Ungeduld erwartete der Komet das Herannahen des Sommers. Der Sommer-Sonnenstillstand bedeutet für die Kometen den Zeitabschnitt, in dem sie ihren Flug nach ihrem Perihelium richten, d. h. sich wieder der Sonne zuwenden und somit auch der Erde wieder nähern. Sobald er merkte, daß die Strahlen der Sonne immer wärmer wurden, und sehen konnte, wie ihre Scheibe sich mehr und mehr vergrößerte, wußte er auch, daß das Ende des Frühlings gekommen war. Kaum wurde er der Erde wieder ansichtig – und zwar sah er sie bald vor der Sonne in Gestalt eines schwarzen, runden Fleckes, in Form einer Mondsichel oder eines Halbmondes, bald auf der rechten, bald auf der linken Seite des leuchtenden Gestirns – als er auch mit Wohlbehagen merkte, wie seine Geschwindigkeit zunahm und er seinem sehnüchtig erstrebten Ziele immer näher kam. In seinem schnellen Laufe erreichte er endlich die Erde, die er immer mehr lieb gewinnen sollte, und schon am ersten Tage seiner Ankunft unterzog er seine kleine Welt einer genauen Betrachtung.

Er beobachtete das Erwachen der Tierwelt während der ganzen Sekundärzeit, von der Jura- und Liasperiode bis in die letzten Abschnitte der Kreidezeit. In einem Zwischenraume von dreitausend zu dreitausend Jahren konnte er verfolgen, wie die verschiedenen Arten, sowohl der Tier- als auch der Pflanzenwelt, sich langsam aber stetig weiter entwickelten. Da der Komet sich allmählich an die Umwälzungen, unter denen sich neue Ereignisse zu vollziehen pflegten, gewöhnt hatte; da er Zeuge gewesen war, wie große Fluten von Grund aus einzelne Teile der Erdoberfläche umgewandelt hatten; da er gesehen hatte, wie Kämpfe im Innern der Erde sich in Vulkanausbrüchen Luft machten, und wahrgenommen hatte, wie Gebirgsketten sich aus der Ebene erhoben und die Erdoberfläche bereits anfang, die Gestalt zu erhalten, die ihr in Zukunft eigentümlich sein sollte,

wurde er auch allmählich ruhiger und fürchtete für die Erde die Folgen dieser Naturereignisse nicht mehr. Er glaubte schließlich, daß sie nur Konsequenzen eines unbekannten Gesetzes wären, und gewissermaßen Prüfungen, die der Erdkugel nur zum Nutzen gereichen könnten. So verfolgte er von einem seiner Jahre zum andern, wie sich das kleine irdische Kind in seiner Wiege weiter entwickelte.

Die Wahrheit zwingt uns jedoch, nicht unerwähnt zu lassen, daß die liebende Sorgfalt des Kometen für die Erde doch noch einmal eine kleine Einbuße erlitt. Die Ursache davon war allgemeiner Art, und es lohnt sich wohl der Mühe, einen Augenblick dabei zu verweilen: Es war die Tatsache, daß der Umgang mit den Großen unsere Sympathien sehr leicht zum Nachteil der Kleinen beeinflussen kann. Den schöneren, oder sagen wir nur den größeren Teil seines Lebens verbrachte der Komet in der Gesellschaft der Patrizier des Sonnensystems, und ohne daß er es selber wußte, wurde er von ihrer Gesinnung angesteckt und selbst ein wenig hochmütig. Sein Interesse für die Erde hielt sich während ungefähr vierzigtausend Jahren auf derselben Höhe, dann aber geschah es, daß er, ganz unbewußt, die schöne Jahreszeit mit geringerer Sehnsucht erwartete. Er hatte sich an den Anblick, den ihm die Erde bot, gewöhnt, und er teilte seine Aufmerksamkeit jetzt zwischen ihr und den anderen Planeten. Wenn er an diesen vorüberflog, betrachtete er sie genau, und von neuem stellte er Vergleiche mit der Erde an, die für diese nicht vorteilhaft ausfielen. Zwanzigtausend Jahre lang blieb es so, und schon konnte man befürchten, daß die höheren Weltkörper wieder die vorherrschende Stellung in seinem Geiste erlangen würden, die sie früher darin eingenommen hatten. Aber die Erde schritt in ihrer Entwicklung rascher vor, als jene es taten, denn sie war noch jünger, und als zur Tertiärzeit die Oberfläche der Erde sich wieder vollkommen veränderte, wandte ihr der Komet wieder seine ungeteilte Gunst zu, an der er eine kurze Zeit die anderen planetarischen Welten hatte teilnehmen lassen.

Fußnoten

² Laplace.

³ Gregory.

⁴ Maupertuis.

⁵ Es scheint fast so, als ob M. de Maupertuis hier in das Gebiet des reinen Romans geraten sei, denn wer erinnert sich dabei nicht an das seltsamste

Phantasiegemälde dieser Art, an die »Unterhaltung von Eiros mit Charmion«, eines der originellsten Gebilde jenes originellen transatlantischen Erzählers? Die Begegnung des Kometen mit der Erde hatte zum Glück keinen so schrecklichen Verlauf. Unser Komet war huldvoll genug, ihre Bewohner nicht zu vergiften, dagegen hätte der von Edgar Poe ihr Dasein vollständig vernichtet, wie er auch, wenn wir dem phantastischen Dichter folgen, an jener seltsamen Agonie die Schuld trägt, in welche die Erde versank.

»Der gefürchtete Komet kam immer näher, seine rote Scheibe wurde zusehends größer und nahm auch an Glanz zu. Bei seinem Herannahen erblaßte der Geist der Menschheit und alles menschliche Tun und Treiben hatte sein Ende erreicht.

Auch dem Tapfersten unseres Geschlechtes schlug das Herz heftig in der Brust. Dieses *neue* Meteor war keine astronomische Erscheinung mehr, sondern es war vielmehr ein Alp, der allen auf der Brust lag, ein Schatten, der das Gehirn verfinsterte. Mit einer Schnelligkeit, die das menschliche Fassungsvermögen übersteigt, hatte er das Aussehen eines ungeheuren leuchtenden Flammenmantels angenommen, der in seiner ganzen Länge am Himmel gespannt war.

Noch einen Tag – und die Menschheit atmete viel freier. Es war zweifellos, sagt der Augenzeuge, daß wir bereits unter dem Einflusse des Kometen standen, und doch lebten wir immer noch. Ja, wir erfreuten uns sogar einer viel größeren Elastizität der Glieder und einer ganz außergewöhnlichen geistigen Spannkraft. Aber auch die Vegetation hatte sich zur selben Zeit ganz merkwürdig verändert. Alle Pflanzen entfalteten wie durch einen Zauberspruch eine so wunderbare Blüten- und Blätterpracht, wie sie vorher noch nie gesehen worden war.

Aber auch noch eine andere, höchst seltsame Erscheinung griff bei allen Menschen Platz: die erste Empfindung des *Schmerzes* gab das Zeichen zu allgemeinem Wehklagen und Schrecken. Dieser Schmerz äußerte sich in einer heftigen Zusammenziehung der Brust und der Lungen und in einer fast unerträglichen Trockenheit der Haut. Es ließ sich nicht mehr leugnen, daß die Luft ganz und gar infiziert war. Als die wissenschaftliche Forschung dies bestätigte, ging mit Blitzesschnelle ein Schaudern, das sich bald in furchtbarsten Schreck verwandelte, durch das Herz jedes fühlenden Menschen.

Die Luft verlor ihren Gehalt an Stickstoff ... Dagegen vermehrte sich in ganz auffallender Weise ihr Gehalt an Sauerstoff, dem Haupterfordernis zum Atmen und zum Leben. Der Komet war da und das war seine Wirkung. Die Überreizung der Lebensgeister und die Pracht, die die Pflanzenwelt entfaltete, waren die ersten Symptome. Wenn aller Stickstoff der Luft entzogen war, dann mußte eine unabänderliche, alles sofort vernichtende Verbrennung aller Dinge auf Erden stattfinden, der auf keine Weise zu entrinnen war.

Der letzte Tag des Lebens ... Wir atmen eine Luft, die sich zusehends ändert. Das Blut strömt ungestüm in seinen engen Gefäßen. Eine wahnsinnige Wut bemächtigt sich aller Lebenden, die geballte Faust strecken sie dem zürnenden Himmel entgegen und vor Angst zittern sie und schreien heftig ... Einen Augenblick lang erscheint plötzlich ein seltsames, unheimliches Licht, das überallhin dringt und alles beleuchtet ... Dann läßt sich ein schriller, durchdringender Donner vernehmen, als ob der Herr selbst gesprochen hätte – und die ganze gewaltige Menge der Luft, die uns umgibt, in der wir lebten, hatte sich mit einem Schlage in ein furchtbares Feuermeer verwandelt ...«

So Edgar Poe. Schon die bloße Erzählung einer derartigen Katastrophe macht uns schauern. Aber unser Komet ist nicht so gefährlich. Er ist ein ehrsamer Reisender, der nur Land und Leute sehen will und der uns in seiner Begleitung eine wirkliche »Reise um die Welt« machen läßt, gegen die eine Reise um die irdische Welt ein wahres Kinderspiel ist.



Drittes Kapitel.

Morgenröte der Erde.

Wie klein der Erdball auch immer war und welch bescheidene Stellung er auch in der unendlichen Schöpfung einnehmen mochte, so zeigte er sich doch recht wohl der Beachtung würdig, mit der ihn unser Komet beehrte. Nicht immer machen Gestalt und Größe den Wert eines Geschöpfes aus, sondern das Geschöpf selbst als Erzeugnis einer unendlichen Macht trägt an der Stirn das Siegel seines göttlichen Urhebers. Der kleinste Gegenstand, den die Natur geschaffen hat, ist so wunderbar wie der größte; die Allmacht, die ihn ins Leben gerufen, hat ihn für immer gezeichnet, und so sehen wir auch, daß sich in einem Wassertropfen das Sonnenlicht ebenso leuchtend spiegelt wie in dem großen Ozean. Auf seinen langen Wanderungen hatte sich unserem Weltreisenden diese Beobachtung schon längst aufgedrängt, und wenn er sich seinen Gedanken überließ und die auf seiner Reise gewonnenen Eindrücke geistig verarbeitete, dann konnte er nicht umhin, auch der Erde den Platz anzuweisen, der ihr durch den Adel ihrer Geburt zukam.

Was die Erde betrifft, so zeigte auch sie allmählich, von welch vornehmer Herkunft sie war. Ganz unmerklich zog sie ihre Kinderschuhe aus und entledigte sich ihrer ungestalteten Formen, um schönere dafür einzutauschen. Sie strebte nach Zierlichkeit der Erscheinung. Früher zeigten Pflanzen und Tiere ein rohes, unförmliches Aussehen und boten dem Auge wenig Reiz; die Bäume, von schwermütigem Charakter, hatten weder Blüten noch Blätter, die Tiere mußten des wärmenden Pelzes, der schützenden Wolle, des Federkleides entbehren, und auch sie hatten noch keinen Schmuck angelegt. Aber zu der Zeit, die wir jetzt erreicht haben, konnte man bei den Pflanzen bereits Blüten und Blätter, bei den Tieren schon prächtig gefärbte Bekleidungen erkennen. Die Familie der Proteazeen wies in den verschiedenen Banksia-Arten bereits großartige Pflanzen mit schöngestalteten fruchttragenden Zweigen auf.

Unter den Mimosoideen gab es schon Akazien und andere Pflanzen, die man heute nur noch im fernen Australien findet, dessen Pflanzen- und

Tierwelt ja noch vielfach an die der Urwelt erinnert. Birken, Buchen, Nußbäume, Erlen erhoben sich neben Palmen, Tannen, Zypressen und Eibenbäumen, und die Arten waren nicht wie heutzutage durch die Schranken geographischer Verbreitung voneinander getrennt. In den Sümpfen, auf den Teichen und in den Flüssen sah man noch Schachtelhalme und Wasserkastanien; aber die riesigen Blumen aus der Familie der Nymphäazeen bedeckten bereits die Oberfläche der stehenden Gewässer mit ihren schönen Blüten.

Für welches Auge waren diese Schönheiten der Erde in ihrer Jugendblüte geschaffen? Für welche Ohren war der Wohlklang, der die Natur im Brausen der Wellen und im Rauschen der Blätter erfüllte, bestimmt? Für wen boten die schattigen Wälder lauschige Schlupfwinkel, für wen eröffneten sich die herrlichen Ausblicke, für wen breiteten sich diese Pflanzenteppiche, die ein wechselvolles Licht mit schönen Mustern verzierte, aus? Wer erfreute sich an der Sternenpracht der stillen Nächte, die der Mond mit seinem ruhigen, silbernen Schein erleuchtete? Für wen diese erhabene Pracht? Für wen dieser strahlende Himmel, diese grünenden Ebenen, das Flüstern des sich zu natürlichen Lauben verdichtenden Blätterwerkes, diese prächtigen Schauspiele, die Wasser und Land unausgesetzt boten? Für wen die Sonne am Tage und die Sterne in der Nacht, der blaue Himmel, die vielfarbigen Wetterwolken, die goldene Pracht der Dämmerung, das Hervorbrechen des Regenbogens und der Fall der Meteore? ... Für wen schuf die Natur diese ungeheure Arbeit? ... Verständige oder mit Vernunft begabte Wesen waren auf der Erde noch nicht erschienen.

Das Land, das heute von der Zivilisation beherrscht wird, die Gegend, in der Frankreichs glänzende Hauptstadt sich erhebt, war damals noch mit Wasser bedeckt. Noch nichts ließ die Gestalt erkennen, in der sich Frankreich heute unserem Auge darbietet. Nur große Seen und Halbinseln nahmen seine Stelle ein. Das Meer erstreckte sich über Paris hinaus, bis nach Bourges; von Valenciennes bis nach Saint-Lô konnte man an seinen Ufern entlang die unregelmäßige Kette der Kreideformation verfolgen. Während der Juraformation hatte sich bereits die Hochebene von Langres gebildet und beherrschte das eben genannte Meer. Die Berge, die sich mit ihren schwarzen Zinnen über Langres erheben, dieselben, auf denen Cäsar seine Wachtfeuer entzündete, die Bergeshöhlen, in denen sich Sabinus vor

dem Zorn des römischen Adlers verbarg, diese ehrwürdigen Gipfel wachten schon über den Wogen des vorsintflutlichen Meeres. Die alte Auvergne und Bretagne zur Linken und die Alpen zur Rechten sind in den fernen Jahrhunderten der Primärzeit aus den Wassern entstanden. Dagegen schief zu der Zeit, von der wir sprechen, die Gegend von Lyon, Tours, Dünkirchen noch auf dem Grunde des Meeres, und erst während der Tertiärzeit erhob sich das Land, auf dem die genannten Städte stehen, wenn auch nicht zu ewiger, so doch wohl zu einer recht langen Dauer.

Nach der Reihenfolge ihres Erscheinens auf der Erde traten die Vorfahren der verschiedenen Arten unserer heutigen Tierwelt in deutlich zu erkennenden Entwicklungsstufen hervor. Auf die ausschließlich im Wasser lebenden Tiere waren die im Wasser und auf dem Lande lebenden Amphibien gefolgt, nach diesen kamen Geschöpfe, die nur für das feste Land bestimmt waren; wieder ein Hinweis darauf, daß es in der Natur keinen Zufall gibt, und daß die Reihenfolge und Entwicklung der Arten durch ewige, unabänderliche Gesetze bestimmt wird. Von den vierfüßigen Säugetieren erschienen zuerst die Dickhäuter: das Palaeotherium, das Anoplotherium, das Xiphodon, Geschöpfe, die ihrer Gestalt nach eine Zwischenstufe zwischen dem Rhinoceros, dem Pferde und dem Tapir einnahmen. Das erstgenannte, das etwa so groß wie ein Pferd sein mochte, hatte vom Tapir den Kopf, der in einen fleischigen Rüssel auslief, kleine, ausdruckslose Augen und kurze, plumpe Beine. Im Gegensatz zum Palaeotherium hatte das Anoplotherium lange Beine und dazu noch einen mehr als einen Meter langen Schwanz, der ihm beim Durchschwimmen von Seen oder Flüssen als Ruder diente. Das Xiphodon endlich ähnelte mehr unserer heutigen Gemse und war, wie diese, zierlich gebaut, furchtsam und schnellfüßig. Neben ihnen tummelten sich noch andere Arten, so das Lophiodon, das in seinen verschiedenen Abarten auch die verschiedensten Formen zeigte und in seinen Maßen von der Größe des Kaninchens bis zu der des Rhinoceros variierte, der Chiropotamus, der die Flüsse bewohnte. Das Meer, über dessen Wellen von Zeit zu Zeit der Mosasaurus sein furchtbares, drei Fuß langes Gebiß fletschte, bevölkerten friedliche Wale, die Delphine waren seine Könige.

Wenn wir uns in die damalige Zeit zu versetzen suchen, so wird uns die eigenartige Formenwelt wundernehmen, die unsere Erde in jener Epoche noch zeigte; sie bewahrte noch viel von dem fremdartigen Charakter, der

uns bei der Betrachtung der früheren Perioden so sehr in Staunen gesetzt hat.

Es war gerade zur Zeit des Beginnes der letztgeschilderten Periode, der Eozän-Zeit, als der Komet wieder die Erde erreicht hatte, und es bot sich ihm jetzt Gelegenheit, die irdische Landschaft in der Fülle ihrer Entwicklung und ihrer Fortschritte zu betrachten. In diesem Schauspiel offenbarte sich ihm das Gesetz der Bestimmung, und er mutmaßte, daß ein höherer, unbekannter Wille die Bildung dieser kleinen Welt leite und sie zum Aufenthalt für irgendein neues Wesen, das würdig sei, das Zepter einer Welt zu führen, vorbereite.

Die reine Luft erlaubte es der Sonne, ihre fruchtspendenden Strahlen mit vollen Händen über die Erde auszuschütten; aus den stillen und friedlichen Gewässern leuchtete der blaue Himmel; Tausende von Pflanzen schaukelten ihren grünenden Stengel in den Lüften und die ersten Blumen, die am Rande der Gewässer standen, spiegelten sich in ihren Wellen wieder. Zahlreiche Herden weideten auf dem Lande und die fröhlichen Bewohner der Luft nahmen zu höheren Regionen ihren Aufschwung. Überall lachte das Leben. Schon traten die Unterschiede der verschiedenen Jahreszeiten deutlich hervor, und der Komet erkannte bereits, daß die Einrichtungen der Erde sich allmählich denen höher organisierter Welten näherten. Wie alle Kometen hatte auch er in seiner Bahn die größtmögliche Hitze und die alleräußerste Kälte zu ertragen. Kam er in seinem glühenden Sommer ganz nahe an die Sonne heran, so entfernte er sich in seinem Winter so weit von ihr, daß dieser tausendmal kälter war als der Winter auf der Erde. In seiner Selbstlosigkeit war er daher stets erfreut, wenn er Welten begegnete, die es in dieser Beziehung besser als er hatten.⁶ Die Erde befand sich in der glücklichen Lage der Planeten. Das war ein Umstand, der sie in den Augen des Kometen an die andern, höher organisierten Welten näher heranrückte, und mit einem gewissen freudigen Gefühl merkte er, daß sein Interesse für die Erde noch immer wuchs. Die Stellung, die er in seinem Geiste ihr einzuräumen hatte, wurde ihm immer deutlicher.

Die zwar langsamen, aber doch recht merklichen Fortschritte, welche die Erde in ihrer Entwicklung machte, gewährten unserem reisenden Gestirn Freuden, die ihm bis dahin unbekannt geblieben waren. Als der Komet einmal auf seinem Fluge durch die Welt wieder der Sonne sehr nahegekommen war, entdeckte er, daß zwischen Erde und Sonne noch zwei

andere Planeten schwebten, nämlich Venus und Merkur. Er wollte seine Aufmerksamkeit nicht durch diese neuen Welten ablenken lassen und sich lieber das Vergnügen, das die Beobachtung der ersten Stufen ihrer Entwicklung ohne Zweifel gewähren mußte, versagen, als ihretwegen die ihm liebgewordene Erde vergessen; er zog es vor, die neuen Welten ganz zu übersehen, wie sie ja auch früher für ihn nicht vorhanden waren. Als er ein anderes Mal nahe an Mars vorbeizog, fiel ihm auf dieser Weltkugel eine ganz ähnliche Schöpfung, wie er sie auf der Erde gesehen hatte, auf, was einem Touristen eigentlich denselben Grund zur Neugier hätte bieten müssen. Aber wie er es mit Venus und Merkur gemacht hatte, so hielt er es auch mit Mars: er ließ ihn unbeachtet einsam seines Weges ziehen. Nur mit dem Erdball beschäftigte er sich, wenn ihn seine Bahn in die Gegenden führte, in denen sich unsere Erde bewegt. Aus dieser beiläufigen Bemerkung mag man erkennen, wie sehr er von seiner früheren Gleichgültigkeit gegen uns zurückgekommen war, und daß er in Zukunft alles sehr aufmerksam verfolgte, was die Erde betraf.

Es war zur Zeit seiner hundertsten Reise – wenn man die, die wir zu Beginn unserer Erzählung erwähnt haben, als erste zählt – das heißt um das Jahr Dreihundertundviertausendsechshundertneunundachtzig, als er Zeuge des Vorspiels war, mit dem sich die große geologische Epoche einführte, die derjenigen, in der wir uns befinden, vorangegangen ist. Fünzigtausend Jahre später konnte er sehen, wie jener Abschnitt in der Entwicklungsgeschichte der Erde – die Eozänformation – sein Ende erreichte. Zweihunderttausend Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung nahm dann die Periode, der man den Namen Miozänformation beigelegt hat, ihren Anfang.

Aurora! Morgen des Lebens! Leuchtender Anfang! Später mögen die Formen des Erschaffenen wohl eine ausgesuchtere Eleganz, eine vollkommenere Schönheit angenommen haben, aber in dieser Frühlingszeit fühlt man es fast, wie in den Pflanzen der Saft aus der Wurzel emporsteigt und bis in die Spitze des Stengels dringt. Später wird der nie ruhende Fortschritt sein Werk vollenden: jetzt aber stehen alle Kräfte der Natur in ihrer größten Fülle und erwecken so viel frohe Hoffnungen für die Zukunft, wie dies keine spätere Zeit mehr tun kann.

Wenn man sich das Weltgebäude als eine riesenhafte Uhr vorstellt, auf der eine Sekunde ein Erden-Jahrhundert bedeutet, und wenn man sich

vergegenwärtigt, daß ein *Tag* der Erde, im astronomischen Sinne gedacht, Tausende von Jahrhunderten umfaßt, dann wird man nicht mehr erstaunen, daß die Morgenröte eines solchen Tages nach gleichem Maße zu messen ist und daß sie sich über eine lange Reihe von Jahrhunderten erstreckt haben muß. Die Zeiten, nach denen wir die einzelnen Abschnitte unseres geschichtlichen Lebens rechnen, sind im Leben der Natur ein reines Nichts. Ein Jahrhundert geht an ihrer ewigen Jugend spurlos vorüber, und zehn, auch hundert Jahrhunderte rufen auf ihrer Stirn noch keine Altersfalte hervor.

Wie die Kometen im allgemeinen, so befand sich auch unser Komet in einer viel günstigeren Lage, die ersten Jahre eines Weltkörpers, die nach Jahrtausenden zählen, zu messen, als es uns Erdenbewohnern vergönnt ist. Das Jahr unseres Kometen ist ja mehr als dreitausendmal so lang als eines von unseren Jahren, und dadurch hat er einen immerhin recht brauchbaren Anhalt, der ihm als Maßstab für die Dauer der verschiedenen Entwicklungsperioden der Erde dienen kann.

Trotz dieser langen Intervalle zwischen seinen Reisen, die zwar unseren Augen ungeheuer groß erscheinen, bei der unendlichen Dauer der himmlischen Körper aber recht klein sind, kam es doch vor, daß der Komet bei einem neuen Besuche die Änderungen, die sich auf der Erde seit seiner letzten Anwesenheit vollzogen hatten, nicht wahrnahm, denn die Umwälzungen auf der Erde gingen, wie gesagt, langsam vor sich; oft wollte es ihm scheinen, als sähe er dieselben Gegenden, dieselben Landschaften, dieselben Pflanzen und Tiere, die er schon vor dreitausend Jahren und früher gesehen hatte, ja er mochte sogar glauben, daß er dieselben Individuen, die er damals erblickt, noch in vollster Kraft und in demselben Alter vor sich habe. Wenn das schon bei der langen Dauer seines Jahres so war, wie würde es erst gewesen sein, wenn er eine kürzere Umlaufszeit gehabt hätte? Bei aller Anstrengung würde es ihm wohl niemals möglich geworden sein, sich ein genaues Bild von den verschiedenen Stadien der Schöpfung zu machen.

Zu diesen, der Natur des Kometen eigentümlichen Vorzügen traten aber für unseren Helden noch andere, nicht minder wichtige hinzu: nämlich die ihm gegebene Möglichkeit, fortwährende Vergleiche zwischen der Erde und den anderen Planeten anzustellen.

Die Entfernung der Planeten von der Sonne steht ja im Verhältnis zu ihrem Alter. Die älteste Welt unseres Systems ist Neptun, die jüngste Merkur. Als der Komet zum erstenmal in unserem Sonnensystem erschien, waren die älteren Planeten bereits bewohnt; es war ihm nicht vergönnt, Zeuge zu sein, wie sich auf ihnen das Leben bildete.

Neptun, der älteste und von uns am weitesten entfernte Planet, hatte bereits die Höhe seiner Entwicklung überschritten. In den entlegenen Gegenden des Weltenraumes, in denen er seine Bahn wandelt, würde unsere Erde rasch erstarren und zu Eis erkalten; nicht so Neptun, den, wie alle anderen Welten, die gütige Natur so geschaffen hat, daß seine Eigenschaften in vollster Harmonie mit seinen Daseinsbedingungen stehen. Er zieht seine Kreise um die Sonne in Jahren, von denen eines so groß ist wie hundertvierundsechzig Erdenjahre.

Uranus, der jüngeren Datums ist, befand sich gerade im Mittag seines Lebenstages. Dort herrschte ein anderes Leben unter anderen Formen und nach anderen Gesetzen – ein Leben, das mit dem auf dem Neptun vorhandenen gar keine Ähnlichkeit hatte und auch von dem auf den anderen Planeten grundverschieden war. Uns hiervon eine Vorstellung zu machen, ist ganz unmöglich, denn selbst unsere kühnste Phantasie ist nicht imstande, sich mit Vernunft begabte Wesen vorzustellen, die anders als wir organisiert sein sollen, sie vermag es nicht, sich unbekannte Formen vorzustellen. Um die Welt des Uranus kreisten in rückläufiger Bewegung vier Monde, die, gleich ihrem Regenten, ihre erste Jugend schon lange als vergangene Zeiten betrachten durften. Ein Jahr des Uranus umfaßt vierundachtzig Erdenjahre.

Wie wir früher bereits gesehen haben, stand Saturn in seiner schönsten Blüte und vervollkommnete sich immer mehr. Damit soll aber keineswegs gesagt sein, daß seine Bewohner mit großen Schritten der Höhe entgegenseilten, auf der die Bewohner des Uranus bereits angekommen waren. Dies würde in keiner Weise das Richtige treffen; denn was für eine Welt die Vollendung darstellt, ist es noch keineswegs für eine andere, und in der langen Geschichte der Gestirne gibt es keine Epoche, in der man etwa die verschiedenen Welten in eine bestimmte Reihe gliedern und jeder Welt eine bestimmte Nummer in dieser Reihe anweisen könnte. Jede Welt hat ihre eigene Bestimmung und verfolgt ihr eigentümliche Mittel, um diese Bestimmung zu erreichen. Bei den Bewohnern des Saturn ist ein Jahr

dreißigmal so lang als bei uns, und ihr Kalender hat die Umlaufszeit von zehn Monden mit zu berücksichtigen.

Jupiter befand sich noch in vollster Jugend und strotzte von Kraft und Leben. Man konnte ohne große Mühe erkennen, daß er das Stadium der Entwicklung, in dem sich die Erde gerade jetzt befand, schon seit langer Zeit durchgemacht hatte, daß aber seine Lebensäußerungen mit einer immer noch ziemlich beträchtlichen Langsamkeit vor sich gingen. Während die Erde zwölf Jahre zurücklegte, vollendete er erst ein Jahr, und noch immer herrschte auf ihm beständiger Frühling, obwohl die verschiedenen Jahreszeiten auf seiner Oberfläche bereits ihr Erscheinen zu erkennen gegeben hatten; acht Monde drehten sich rasch um ihn.

Schon bevor der Komet die Erde zum erstenmal gesehen hatte, hatte er diese Beobachtungen bereits gemacht, und es unterliegt keinem Zweifel, daß hierin der Grund für seine anfängliche Geringschätzung der Erde zu suchen ist. Was ihm aber bei seinen Wahrnehmungen am meisten aufgefallen war und wohl auch dazu beigetragen hatte, sein Vorurteil gegen die Erde immer mehr zu bestärken, das war die Kleinheit unseres Planeten im Verhältnis gerade zum Jupiter. Es wollte ihm scheinen, als sei die Erde nur ein vom Jupiter losgelöster Mond, und er war lange Zeit nicht geneigt, sich eines Besseren belehren zu lassen. In der Tat muß ihm ja zugegeben werden, daß der Kontrast zwischen den Größenverhältnissen des Jupiter und der Erde ungeheuer ist. Nicht weniger als elfmal ist der Durchmesser des Jupiter größer als der der Erde, und dementsprechend mißt seine Oberfläche hundertundzwanzigmal mehr und beträgt sein Körperinhalt dreizehnhundertmal mehr als der der Erde!

Mars befand sich um jene Zeit in einer ähnlichen Lage wie die Erde. Obgleich er ihr älterer Bruder ist, war er doch nicht rasch vorgeschritten, vielmehr war er in seiner Entwicklung aufgehalten worden. Als später der Komet die Erde zum Gegenstand seiner Forschungen gemacht hatte, beschränkte er sich nur auf sie, und es wäre ihm schwer gefallen, seine Aufmerksamkeit zwischen der Erde und einem anderen Gegenstand zu teilen, wenn ihm dieser nicht etwas weit Interessanteres dargeboten hätte. Die Erde blieb das Objekt seiner Gedanken.

Der Mond war damals von dem kleinen Volk der Seleniten bewohnt. Man wird es leicht glauben, daß diese Welt in der Tat zu klein war, um das

Interesse des erhabenen Reisenden für längere Zeit in Anspruch zu nehmen.

Trotz der unserer Erde in so hohem Maße entgegengebrachten Neigung des Kometen, hätte doch beinahe ein Ereignis, wie es im Leben eines jeden eines Tages vorkommen kann, diesen seinen so beharrlichen und lehrreichen Beobachtungen ein Ende gemacht. Auch bei den Bewohnern des Weltenraumes gibt es gewisse Vorgänge, die man mit solchen bei den Erdenbewohnern in Parallele stellen kann. Wir müssen einen Augenblick bei einem derartigen Ereignis verweilen, denn es kommt ihm immerhin eine gewisse Bedeutung zu: wir sprechen nämlich von einer Art ehelicher Verbindung des Kometen.

Schon seit siebenundzwanzigtausend Jahren hatte ein prächtiges Meteor, das mit schönster Form einen Farbenglanz von reinstem Wasser verband, von weitem in den Gefilden des Himmelsraumes den Schweifstern daherziehen sehen. Die Einsamkeit macht nachdenklich, und man wird es daher glaubhaft finden, daß sich das Meteor in seiner Einsamkeit zu dem Gestirn mit den langen goldenen Haaren hingezogen fühlte. Siebenundzwanzigtausend Jahre lang näherte sich, infolge des Gesetzes der allgemeinen Schwerkraft, die Bahn dieses Meteorsteines, der zu den größten seiner Gattung gehörte, immer mehr der des Kometen. Bemerkt sei hierbei, daß diese großen Meteorsteine ganz ebenso wie die Kometen ihre Bahnen um die Sonne ziehen. Je näher er an den Kometen herankam, desto rascher flog er auf ihn zu, und zuletzt schoß er mit einer Geschwindigkeit von viertausend Meilen in weniger als einer Minute in die Sphäre des Kometen hinein, so daß er, von weitem gesehen, dessen Kern darzustellen schien. Ob dies vielleicht der Anfang zur Bildung neuer Kometen war? Darüber schweigt die Geschichte, und die Philosophen, die bei der Erklärung dieses Umstandes sich durch nicht passende Analogien haben bestimmen lassen, sind in lächerliche Übertreibungen verfallen. Auf welche Weise aber auch die Kometen sich bilden mögen, das eine steht fest, daß es am Himmel so viele gibt als Fische im Meere; wir berufen uns hierbei auf Kepler und fragen: Was müßte geschehen, wenn sich ihre Zahl willkürlich ins Ungeheure vermehrte? Es bedarf einer gewissen Entschlossenheit, um mit kaltem Blute die zahllose Masse jener Gestirne zu betrachten, die in raschem Fluge ihre Bahnen gegenseitig kreuzen, und man muß staunen, daß ihre vielfältigen Bahnen, welche die Bahn der Erde nach allen Richtungen

hin kreuzen, nicht häufige Zusammenstöße zwischen den Planeten und Kometen herbeiführen.

Wir wollen uns jedoch hierbei nicht länger aufhalten. Für uns bleibt der Komet, was er war, die handelnde Person unserer Erzählung. Das Meteor ist in ihm aufgegangen und seine Persönlichkeit existiert nicht mehr.

Inzwischen war das Meer von jener Ebene, auf der sich Paris erheben sollte, zurückgetreten; ein gewaltiger Strom, weit größer als die heutige Seine, nahm deren Flußbett ein, sowie einen breiten Saum längs desselben, und warf sich nicht weit von ihrer heutigen berühmten Mündung bei Havre, aber etwas oberhalb derselben, in der Gegend von Caudebec, ins Meer; dagegen war das Cap de la Hève weiter in den Ozean vorgeschoben. Bekanntlich rücken die Ufer eines Flusses infolge des Sandes, den das Wasser mit sich führt, einander immer näher, und auch die Mündung versandet allmählich, während das Meer hingegen die vorspringenden felsigen Gestade nach und nach abrundet. So ist die Gestalt der Küste in fortwährender Umwandlung begriffen.

Die Natur ging ihrem jetzigen Aussehen entgegen. Vögel sangen bereits in den Wäldern, die wohl das ganze heutige Frankreich bedeckten. Murmeltiere, Eichhörnchen, Feldmäuse, Biber, Pferde, Hunde usw. waren die ersten Vertreter jener harmloseren Tierwelt, die dann, nachdem der Mensch erschaffen worden war, bestehen bleiben sollte. In den geschmeidigen Zweigen der Liane kletterten bereits die ersten Affen und schnitten ihre Grimassen, auch sie, von allen Geschöpfen am meisten den Menschen ähnlich, waren Vorläufer des »Herrn der Schöpfung«.

Fußnoten

⁶ Die Ellipse einiger Kometen ist so lang, daß sie zur Zeit ihres Apheliums eine Kälte zu ertragen haben, von der wir uns keine Vorstellung machen können, während sie zur Zeit ihres Periheliums so nahe an der Sonne vorbeigehen, daß sie einer ebenso unfaßbaren Hitze ausgesetzt sind. Newton schätzt das Wärmequantum, welches der Komet von 1680 bei seinem Vorbeigange an der Sonne in sich aufnehmen mußte, achtundzwanzigtausendmal so groß als die Wärme, die wir zur Zeit der Sommer-Sonnenwende von der Sonne empfangen, und setzt seine Temperatur zweitausendmal größer an als die von rotglühendem Eisen. Newton fügt hinzu, daß es die Bestimmung der Kometen sei, dereinst in die Sonne zu fallen, um deren Glühen zu unterhalten. Hierauf wollte wahrscheinlich der Verfasser der »Briefe aus dem Grabe« anspielen, als er

folgendes schrieb: »Ein kolossaler Komet, größer noch als Jupiter, hatte noch dadurch an Umfang zugenommen, daß er unterwegs verschiedene kleinere Kometen, die bereits in der Auflösung begriffen waren, in sich aufgenommen hatte. So durch verschiedene kleine Erschütterungen einmal aus seiner Bahn gebracht, konnte er sich nicht mehr in seine Ellipse hineinfinden, und dieser Unglückliche stürzte in die verzehrende Glut der Sonne ... Man will wissen, daß der arme Komet, der so bei Lebzeiten verbrannt wurde, schrecklich geschrien haben soll.«

Viertes Kapitel.

Die vorpariserischen Pariser.

Bei den ständigen Beobachtungen, welche die Kometen auf ihren Wanderungen anstellen, haben sie die sehr lobenswerte Angewohnheit angenommen, sich niemals auf ihr jeweiliges Urteil allein, so scharf und unparteiisch es auch sein mag, zu verlassen. Sie sind von jeder Voreingenommenheit frei, und man kann ihnen nicht den Vorwurf machen, daß sie etwa irgendeinem Machthaber zu Gefallen etwas nicht sagten, was sie dächten, oder etwas sagten, was sie nicht dächten. Nach jeder Richtung hin unabhängige Reisende, wie sie es sind, verbringen sie ihre Zeit damit, vergleichende Beobachtungen anzustellen, und sie sind vielleicht die weisesten von allen Himmelskindern. Um ein Beispiel von der Klugheit, die sie bei keiner ihrer Handlungen vermissen lassen, anzuführen, wollen wir nur erwähnen, daß unser Komet bei allem Wohlwollen, das er der Erde entgegenbrachte, und trotz des vorgeschrittenen Zustandes, in dem sich der Planet zurzeit befand, doch das Vergnügen herbeisehnte, auf dieser so zur Freude geschaffenen Welt ein mit Vernunft begabtes Wesen begrüßen zu können. Gegen das Ende der Tertiärperiode, das heißt vor vierzig Kometenjahren oder gegen das Jahr hundertundviertausendvierhundertundneunzig vor Beginn unserer Zeitrechnung, suchte er dieses Wesen auf der Erde, denn er folgerte sehr richtig, daß, da auf den anderen Planeten vernunftbegabte Geschöpfe vorhanden waren, solche auch auf der Erde erscheinen müßten. Da er aber von derartigen Wesen noch keine Spur entdecken konnte, so beruhigte er sich damit, daß die Erde für diese neue Schöpfung, die doch einst kommen müsse, noch nicht reif wäre, und daß all ihre Pracht und Herrlichkeit zunächst noch für eine vernunftlose Lebewelt da sei.

Frankreich war eben aus den Wassern emporgestiegen. Wie es ja vorkommt, daß hervorragende Geister die Zukunft ganzer Reiche im Geiste vor sich sehen, so ahnte der Komet die künftige Bedeutung dieses Teiles der Erde und wandte ihm sein Interesse zu. Zweimal hatte sich bereits das Meer von neuem über den herrlichen Landstrich ergossen, bevor sein Gestade

diejenige Gliederung annahm, deren Charakter ihm auch für die Zukunft bleiben sollte. Eine Bevölkerung, die sich aus den verschiedensten Elementen zusammensetzte, bewohnte das Land. Dort, wo einst Paris stehen sollte, sah der Komet sehr merkwürdige Vorfahren der zukünftigen Großstädter. Im Schlamme der Moräste brüllten Nilpferde und Megatherien; Kamele und andere Wiederkäuer zogen ihres Weges einher. Hirsche mit riesigen Geweihen und flinke Hirschkühe suchten und flohen einander in den tiefen Gründen des Waldes. An den Ufern der Seine, auf deren schönen Promenaden später Stutzer ihre elegante Erscheinung bewundern lassen sollten, waren schon Pfauen als erste Vertreter der Eitelkeit zu erblicken und in ihrer Nähe stolzierten Störche mit gravitatischen Schritten.

Wie heutzutage war auch damals die Fauna bunt gemischt. Hasen liefen Schildkröten in den Weg, und Hunde blickten auf Katzen mit Verachtung herab; die kleinen Gänse liefen hinter den großen einher, aber die Raben hatten es noch nicht gelernt, sich mit fremden Federn zu schmücken. In voller Freiheit sprangen die Pferde auf den weiten Wiesen umher und ließen ihre Mähne lustig im Winde flattern. Die Rinderarten lebten in Herden gesellig beisammen und man sah sie in Gruppen mit den jungen Tieren zur Tränke wandern und von einer Weide zur andern ziehen. Die gesetzten Schrittes daherschreitenden Elefanten, die ältesten Glieder dieser Periode, betrachteten sich als Herren dieses friedlichen Reiches. Um diesem schönen Gemälde, das nur die Gegenwart des Menschen noch vermissen ließ, noch den letzten Pinselstrich zu geben, sah man in der Ferne die schneebedeckten Gipfel hoher Berge sich in den Wolken verlieren. Näher heran konnte man dunkle Wälder erkennen, die in ihrem überwiegenden Teile mit schwarzen Tannen bestanden waren. Am Rande der Wälder erhoben sich dichtbelaubte Erlen und Eichen in Abwechslung mit saftigen grünen Linden; in der Ebene waren hochaufstrebende Pappeln zu schauen und über den Ufern der murmelnden Quellen wiegten sich die Büsche der Weiden.

Die Verschiedenheit, die zwischen den Gebilden zweier Welten herrscht, ist ganz ungeheuer, und die Geschöpfe eines Weltkörpers ähneln in keiner Weise denen eines anderen. Der Stoff, aus dem die Gebilde bestehen, ist durchaus passiver Natur; er fügt sich gehorsam der Kraft, die ihn leitet, und diese allein herrscht unumschränkt. Daher kommt es denn auch, daß die Naturkraft, welche auf den verschiedenen Weltkörpern an Intensität nicht

gleich ist, auf ihnen Wesen hervorgebracht hat, die voneinander so bedeutend abweichen. Trotz der Verschiedenheit aller Bedingungen konnte der Komet doch bereits erkennen, daß auch die Erde sich jenem bleibenden Zustande näherte, in dem sich ihre Gefährten im Weltenraum bereits befanden, jenem Zustande, in dem ein Herrscher endlich von seinem Reiche Besitz ergreift. Es war deutlich zu sehen, daß sie sich für ihren Gebieter einrichtete, wobei freilich alle Entwicklungsformen einen ganz eigenen Charakter aufwiesen. So konnte ein aufmerksames Auge ohne Mühe erkennen, daß die Erde mannigfache Wohnungen vorbereitet hatte, die – von denen anderer Planeten freilich sehr abweichend ausgestattet – darauf warteten, ihren Benutzer demnächst einziehen zu sehen.

Sollte man es jedoch wohl glauben, daß der Komet noch gegen dreißig seiner Jahre, von denen jedes mehr als dreitausend Erdenjahre umfaßt, warten mußte, bevor seine Hoffnungen sich zu verwirklichen schienen? Oft machte er trügerische Entdeckungen, und zuweilen glaubte er menschliche Spuren zu erkennen. In der großen Entfernung, in der er sich immerhin von der Erdoberfläche hielt, erblickte er oft Scharen neuer Wesen: Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans, die ihm das so sehr gesuchte Wesen zu sein schienen, aber immer wieder mußte er seinen Irrtum erkennen. Zu gewissen Zeiten, nämlich in den Jahren Vierundvierzigtausend- und hundertvierundsechzig, Einundvierzigtausend und neunundneunzig, Achtunddreißigtausend und vierunddreißig und Vierunddreißigtausend und neunhundert und neunundsechzig hatten seine Hoffnungen ihren Höhepunkt erreicht. Wie uns gelegentlich im Monat April schöne Sommertage, an denen vom Erdboden Licht, Wärme und Blumenduft in die weichen Lüfte aufsteigen, durch ihr frühzeitiges Erscheinen erfreuen, so gab es auch in diesem April der Entwicklungsgeschichte der Erde einen verfrühten Sommer. Ein neues Wesen, das ganz dazu angetan schien, die Herrschaft über die Erde an sich zu nehmen, war in den lachenden Fluren eines großen Erdteils, der inzwischen bereits wieder verschwunden ist, aufgetaucht. Schon gesellten sich die Viehherden zu ihm, als wollten sie ganz von selbst dem neuen Wesen untertänig werden, schon schienen die Elemente dem Einzuge des Königs und der Errichtung seiner Herrschaft geneigt zu sein, aber es handelte sich auch hier um eine frühzeitige Frucht, und der Komet erkannte bald, daß es noch keine Menschen waren.

Vielleicht darf man diesen ursprünglichen Wesen, von denen ich eben sprach, den Namen »Troglodyten« geben, weil sie natürliche Höhlen, die sich entweder an den Seiten von Bergen oder in der Einsamkeit der Wälder befanden, bewohnten. Niemals legten sie Steine aufeinander, um einen größeren Bau aufzuführen. Möglich, daß sie die Ahnen des Menschengeschlechtes und das verbindende Glied zwischen dem Menschen und den früheren Tierarten waren, denn *natura non facit saltum*. Unser aufmerksamer Reisender konnte dieses große Rätsel jedoch nicht lösen. Während der vier Jahre, die wir genannt haben, beobachtete er sie unausgesetzt, ohne daß er über ihre wahre Natur mit sich ins Reine kam, und als im Jahre Einunddreißigtausendneuhundertundvier vor unserer Zeitrechnung der Komet wieder in sein Perihelium trat, waren sie wieder verschwunden, und vergeblich suchte er auf der Erde ihre Spuren oder ihre Nachfolger.

In den Lichtungen der jungfräulichen Wälder sah man bisweilen auch große Affen herumspazieren, einen Stock in der Hand schleppend, und manchmal konnte man auch zwei große Parteien, die sich mit abgerissenen Baumzweigen bewaffnet hatten, erkennen, wie sie am Rande eines Gehölzes aufeinander losschlugen. Tote und Verwundete blieben auf dem Platze, und man ließ sie liegen, ohne sich weiter um sie zu bekümmern. Andere Affen, die miteinander harmlos und zutraulich spielten, zeigten sich hinterlistig, sobald sich ihnen Gelegenheit zu losen Streichen bot, was immerhin auf eine gewisse Intelligenz schließen ließ. Mehrere dieser gespieligen Geschöpfe taten sich bisweilen zusammen, um ein träges Krokodil aus dem Schlummer aufzuschrecken. Fuhr dieses nun plötzlich aus dem Schläfe auf, so liefen sie eiligst davon, und das Krokodil vergnügte sich nun seinerseits damit, unversehens zuzuschnappen und den Kleinsten oder Ungeschicktesten, den es greifen konnte, zu verspeisen. Auch vereinigten sich ganze Scharen zu fröhlichen Gelagen, bei denen vermutlich die Hochzeit irgendeines hervorragenden Mitgliedes ihres Kreises gefeiert wurde. Um die Wahrheit zu gestehen, waren dies die einzigen irdischen Wesen, die damals den Kometen interessierten. Fünfzigtausend Jahre lang sah er sie immer wieder, ohne daß sie ihn langweilten. Die anderen auf der Erde lebenden Geschöpfe schienen auch noch nicht den vierten Teil ihres Verstandes zu besitzen. Pferde, Elefanten, Hunde und Katzen schienen wohl gelehriger, und es war wohl möglich, daß ihre Erziehung durch den Menschen sie einst in ferner Zukunft auf eine höhere geistige Stufe bringen

und sie verständiger als die Affen machen würde; für jetzt aber nahmen unbestreitbar die Affen den ersten Rang in der Schöpfung ein.

In den heißen Gegenden des Äquators entdeckte der Komet später andere Geschöpfe, die mit den eben geschilderten die größte Ähnlichkeit hatten. Sie waren genau so wie diese behaart, lebten ebenso wie diese in kleinen Familien in Schluchten oder Wäldern, schlugen sich von Zeit zu Zeit tot, machten auf die Vögel des Himmels Jagd und hielten sich während der Nacht verborgen. Nur in zwei Punkten unterschieden sie sich unwesentlich von den vorher geschilderten Geschöpfen, und zwar einmal darin, daß, während jene viel miteinander spielten, diese von wilderem Charakter zu sein schienen, und daß sie zweitens bisweilen Stämme zu Scheiterhaufen aufeinander schichteten und verbrannten, was die früher Beobachteten niemals versucht hatten. Davon abgesehen, glichen sie sich fast wie zwei Wassertropfen einander.

Durch einen jener glücklichen Zufälle, wie sie sonst nur in Romanen vorkommen, begegnete unser Komet in demselben Jahre, in dem er die eben geschilderte Beobachtung machte, einem anderen großen, »parabolischen«⁷ Kometen, der vom Stern α im Zentauren heranzog, unserem Nachbarn, der uns bekanntlich jedoch nur auf fünf und eine halbe Billion Meilen nahe kommt. Die beiden Kometen freuten sich der so selten vorkommenden Gelegenheit einer Begegnung, und der aus dem Zentauren begleitete unseren Helden, bis sie an die Bahn des Neptun kamen. Sie plauderten zwar nur einen kurzen Kometen Augenblick zusammen, das heißt nur dreihundertundneunzig Jahre lang, aber diese Zeit genügte vollkommen, um unseren Kometen in gute Laune zu versetzen, denn sein Kollege, der viel Scharfsinn besaß, hatte ihn versichert, daß er ohne Zweifel, wenn er auf der Erde habe Feuer anzünden sehen, auch Grund zu der Annahme hätte, daß dort ein mit Vernunft begabtes Geschlecht leben müsse.

Sie hatten sich von den weiten Reichen unterhalten, die jenseit des Neptun sich erstreckten, und der parabolische Komet hatte dabei von einer großen Bildung und bedeutender Erfahrung Zeugnis abgelegt. Sein Gefährte war lebhaft interessiert, denn um uns über Wert und Eigenart verschiedener Gebiete zu unterrichten, gibt es kein besseres Mittel als die Berichte zuverlässiger Reisender. Aber andererseits stimmen diese Berichte oft nicht mit unseren Anschauungen über gewisse feststehende Wahrheiten,

die z. B. mit Volksangehörigkeit nichts zu tun haben, überein, und auch der Komet aus dem Zentauren geriet in große Widersprüche, wenn auf derartige Wahrheiten die Rede kam. Aus diesem Grunde entschloß sich unser Held, allen Lockungen unbekannter Fernen gegenüber fest zu bleiben und niemals parabolisch zu werden. Von ihrer weiteren Unterhaltung will ich nichts erzählen, denn wir würden davon doch nichts verstehen. Selbst mit unseren schärfsten Fernrohren können wir kein Bild des Lebens auf dem Neptun erhalten, und um diesen Punkt drehte sich ihr Gespräch.

Als auf seinem Rückwege sich unser unerschrockener Wanderer wiederum der Erde näherte, erwartete ihn Gutes. Seine geliebte Erde zeigte sich ihm bei Sonnenaufgang und bot ihm einen solch sinnberückenden und wunderbar schönen Anblick, wie er ihn noch nie gesehen hatte. Bei dem blauen Himmel strahlte sie förmlich von Jugend und Schönheit. Die Wiesen prangten in frischem, taubenetztem Grün, die Knospen der Blumen entfalteten sich, und am Hagedorn blühten die wilden Rosen. Ganz zweifellos war die letzte Periode in der Entwicklungsgeschichte der Erde herangenah – die Quartärzeit hatte begonnen.

Freilich, wenn noch zahlreiche Vulkane inmitten der Gebirgsketten rauchten und der rötliche Qualm wirbelnd zum Himmel stieg, wenn die Erde noch zitterte und ihre trägen Glieder gewaltsam zu dehnen suchte; wenn noch plumpe Dickhäuter den grünen, saftigen Schmuck der Wiesen zerstampften, während in den Wüsten Löwen und Tiger brüllten; wenn die großen geflügelten Jäger aus den Lüften sich auf kleine furchtsame Geschöpfe stürzten, um sie zu verschlingen, wenn in der salzigen Meeresflut noch unerbittliche Ungeheuer lauerten – dann konnte die Erde noch keine vollkommene Schöpfung sein, dann mußte sie eine untergeordnete Welt bleiben, in der das Gesetz der Vernichtung herrschen sollte, das ja, leider, über dem Gesetz des Lebens steht. Auf der anderen Seite war auch nicht zu verkennen, daß die ursprünglichen unförmlichen Gestalten bereits verschwunden waren, um neuen Formen Platz zu machen, die sicherlich eine bleibende Stätte finden sollten. Es war ganz augenscheinlich, daß für die Berge auf dem festen Lande und für die Wälder am Meere die Zeit, in der ein Wesen kommen sollte, das ihren Wert wohl zu würdigen verstände, in der Gegenwart und nicht mehr in der fernen Zukunft lag.

Im höchsten Grade begierig, endlich auf der Erde Wesen erscheinen zu sehen, die fähig wären, die Schönheit ihrer großartigen Landschaften zu bewundern, edle und kräftige Geschöpfe, in deren Kopfe die heilige Flamme des göttlichen Gedankens Platz gegriffen hätte, blieb dem aufmerksamen Kometen nichts übrig, als abzuwarten. Vor sechs Kometenjahren hatte er gesehen, wie unbehaarte Zweifüßler von Höhle zu Höhle liefen und sich leidenschaftlich der Jagd ergaben. Das Jahr darauf hatte er Wesen entdeckt, die mit Pfeil und Bogen, mit steinernen Messern und Äxten bewaffnet waren und sich bisweilen auch in kleinen, von Sümpfen geschützten Behausungen zusammentaten, ja sogar nach Art der Biber ihre Wohnungen in die Seen bauten. Aber es wollte dem Kometen nicht einleuchten, daß das menschliche Geschlecht nicht höher geartete Vertreter als diese haben sollte. Bei jedem Vorbeigange nach seinem Perihelium war er auf das eifrigste bemüht, die gesamte Oberfläche der Erde mit seinen Blicken zu durchmustern, und sein Herz zitterte dabei vor Erregung, jeden Augenblick eine neue Enttäuschung erleben zu müssen. Seit fünfzigtausend Jahren, ganz besonders aber seit den letzten zehntausend Jahren wartete er auf das Erscheinen des Menschen, und sein Eifer verdiente es wohl, von Erfolg gekrönt zu werden.

In den fruchtbaren Tälern, welche die oberen Zuflüsse des Indus bewässern, am Fuße der Riesenketten des Himalaja, herrscht ein ewiger Frühling, der seinen wohltätigen Einfluß weithin verbreitet. Hier war es auch, wo der iranische Tierkreis entstand, der von einem Punkte am Himmel, welcher die Sonnenwende des Jahres Neunzehntausenddreihundertsiebenunddreißig vor unserer Zeitrechnung bezeichnet, seinen Ausgang nimmt. Nach diesem ersten astronomischen Kalender richteten später zwei große Völkerrassen ihr Leben ein. Zur Zeit, als der Komet vorbeiging, waren sie noch vereint, es waren die Arier, ein Hirtenvolk, das, wie der Komet auf den ersten Blick erkannte, den Völkern, die bisher auf der Erde gelebt hatten, überlegen war. Abgesehen von einer mehr entwickelten äußeren Gestalt, gaben sie durch untrügliche Zeichen von ihrer geistigen Regsamkeit Kunde. Die einzelnen Familien hatten sich zu Stämmen zusammengetan und schlugen bald hier, bald dort ihre Zelte auf, wobei sie sich stets nach der Sonne richteten. Der Orient erwachte, und vielleicht sollte in ihm die Wiege des Geistes entstehen. Hatte vielleicht Gott schon auf sein letzterschaffenes Wesen seine Hand gelegt, um seine Stirn mit dem für alle Zeiten unvergänglichen Zeichen seines Geistes zu

schmücken? Oder hatte er die gebrechliche Stirn dieses noch zu jungen Geschöpfes noch nicht berührt? ... Nicht gleich am ersten Tage nach seiner Geburt kann das Kind von seiner Vernunft Gebrauch machen.

Legt man eine Eichel in fruchtbares Erdreich, dann wird sich allmählich der in ihr verborgene Keim entwickeln. Viel Schnee wird den Boden des Waldes mit seinem weißen Tuche überdecken, viel Tau wird im Frühling darauf herniedersinken, und durch die dichtbelaubten Wipfel wird oft die heiße Julisonne ihre wohltuenden Strahlen senden. Und es wird zwar lange dauern, aber endlich wird sich doch eine junge, grüne Eiche im Winde schaukeln; noch können die kleinen Vögel, die auf ihr sitzen, ihren dünnen Stamm zur Seite biegen. Aber wenn die Jahrhunderte an ihrem sich immer mehr ausbreitenden Gipfel vorüberziehen, dann wird sich erst die ganze Größe des Baumes in seinem reichen Blätterschmuck an den vielfach verästelten Zweigen entfalten. Generationen werden unter seinem Schatten sitzen, und die Zahl seiner Jahre kann kaum noch gezählt werden. So geht in der Natur jeder Fortschritt nur gemach vonstatten, und so folgt auch in dem göttlichen Werke der Schöpfung ein Weltenalter mit gemessenem Schritt auf das andere.

Fußnoten

[7](#) Parabolische Kometen nennt man diejenigen, die anstatt in einer geschlossenen Kurve um die Sonne zu kreisen und in gewissen Perioden stets den nämlichen Punkt zu berühren, sich aus der Ellipse entfernen, um nicht mehr dahin zurückzukehren. Sie wandern in unfaßbare Entfernungen, verschwinden aus dem Bereich der Anziehung unserer Sonne, gehen in andere Systeme über und setzen so ihr vagabundierendes Leben fort.

Fünftes Kapitel.

Im Orient.

Dem Gestirn, das mit liebevoller Sorgfalt die weitere Entwicklung der Erde verfolgte, war es nicht entgangen, daß in der letzten Zeit die einzelnen Stufen rascher aufeinander gefolgt waren. Dreitausend Jahre sind indessen ein verhältnismäßig so geringer Zeitraum, daß der darin erreichte Fortschritt von keiner großen Bedeutung sein kann. Nur an der Zahl seiner Vorübergänge an der Erde vermochte der Komet festzustellen, welche Fortschritte die Erde in der Zwischenzeit gemacht hatte und wie weit sie auf ihrem Wege zu vielleicht unendlicher Vervollkommenung gelangt war.

Mehr als jemals in seinen Hoffnungen bestärkt, machte sich unser Philosoph mit größtem Eifer daran, die Sitten jener patriarchalischen Stämme Indiens einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Aber welcher großer Unterschied lag doch zwischen ihnen und denen der Bewohner anderer Welten, die er vor langer, langer Zeit kennen gelernt hatte! Wie weit waren diese Völker doch noch von dem wahren Zeitalter der Humanität entfernt, in dem Poesie, Wissenschaft und Kunst die Bildung einer Nation ausmachen! Wenn unter dieser flachen Hirnschale der Geist schon erwacht und sich seiner Kraft bewußt geworden war, dann war er ganz gewiß noch nicht über jenen halbnächtlichen Zustand, in dem noch die Traumwelt vorherrscht, hinausgekommen. Er lebt in einer beständigen Furcht; als höhere Wesen betet er die Elemente, die Naturerscheinungen an. Aber sein Sinnen ist schon erwacht, und die Poesie führt ihn bereits zum gemeinsamen Urquell aller Dinge.

Erst im Jahre Dreizehntausendfünfhundertundvierzehn vor unserer Zeitrechnung geschah es, daß der Komet zum erstenmal auf der Erde etwas zu entdecken glaubte, was einer menschlichen Stadt ähnlich sah; in Wahrheit war es jedoch nur ein unregelmäßiger Haufen aus Stein erbauter Hütten. Der Enthusiasmus aber, mit dem er diese Entdeckung begrüßte, läßt sich nicht in Worten ausdrücken; glücklich war er, nun endlich einen handgreiflichen Beweis dafür zu haben, daß die Herren der Erde in ihrer Entwicklung und in ihrem Familienleben Fortschritte machten. Aus einer

ungeheuren flüssigen Ebene, die den größten Teil der Erdoberfläche gleich einem smaragdenen Tuche überdeckte, hob sich ein weites unregelmäßiges Dreieck in ockergelber Farbe ab. Dieser Erdteil schien nicht so fruchtbar zu sein wie der benachbarte, der zu seiner Rechten angrenzte, und auf dem noch die bereits oben erwähnten indischen Stämme lebten; in seinem äußersten Norden war aber eine Landschaft von außerordentlicher Fruchtbarkeit und größter Schönheit zu erblicken. Es schien fast so, als ob der Mensch imstande gewesen wäre, das Gebiet der Erde vollständig zu übersehen, die verschiedenen Gegenden miteinander zu vergleichen, und gerade die fruchtbarste und schönste zu seiner Niederlassung auserwählt hätte. Inmitten dieser von der Natur bevorzugten Gegend strömte ein breiter, mächtiger Fluß dahin, der sich kurz vor seiner Einmündung ins Meer in zwei Arme teilte, und oberhalb des Deltas war die erste Stadt entstanden. Memphis hieß sie, die in späteren Jahren ihre königliche Oberherrschaft an This, eine Stadt Oberägyptens, abgeben sollte, bis noch später Theben die beiden Städte ablöste und in den Schatten stellte.

Wohl ist es wahr, daß der himmlische Beobachter die weiße Rasse unter den Menschen noch nicht bemerkt hatte, aber es entging ihm auch nicht, daß sich in der äußeren Erscheinung der Menschen doch schon ein ganz gewaltiger Fortschritt kundgab. Er sah, wie zur Ausführung größerer Arbeiten Menschen sich zu Gruppen zusammenscharten und daß bereits ein festes Band die einzelnen Familien eines Stammes zusammenhielt. Wenn des Abends sein feuriger Schweif den Horizont schmückte, konnte er sehen, wie Menschen ihren Führern an den Nil folgten, an seinen Ufern niederknieten, um in den stillen Gewässern des Stromes das Bild des Kometen zu betrachten. Andere, in ihrer Kleidung wesentlich von jenen unterschieden, stiegen in der Nacht auf hohe Pyramiden und suchten dort den Stand des Kometen unter den anderen Sternen festzustellen. Es war dies der Ursprung wissenschaftlicher Forschung, aber auch zu gleicher Zeit der Anfang der Unterjochung furchtsamer und unwissender Völker durch tyrannische und rücksichtslose Männer.

Da der Komet die Erde doch nur in langen Zwischenräumen besuchte, wird man es begreiflich finden, daß er von all dem, was der Mensch in seinem Hochmut mit der stolzen Bezeichnung »Weltgeschichte« benennt, nur eine ganz unbestimmte Vorstellung gewann. Nur in großen Zügen konnte er von seinem Stand am Himmel verfolgen, wie die einzelnen

Perioden der Schöpfung der Erde aufeinander gefolgt waren, er sah sie aber nicht durch den trügerischen Spiegel, dessen die Menschen sich bedienen, um alles, was sie betrifft, recht groß zu machen, und das, was ihnen fremd oder unbegreiflich ist, recht klein erscheinen zu lassen. Der Komet konnte sich zwar naturgemäß nicht rühmen, alle Einzelheiten der Geschichte der Erde zu kennen; aber er konnte sich – und es ist dies auch mehrmals geschehen – zum Dolmetscher der Erde bei den anderen Gestirnen machen und ihnen die Geschichte unseres Planeten mit einer Klarheit und einer auf eigener Anschauung beruhenden Genauigkeit erzählen, die allen Täuschungen der Menschen bedeutend überlegen war. Es wäre daher sehr unrecht, wenn man sich etwa darüber wundern wollte, daß unser beobachtender Freund sich nicht besser über die Einzelheiten des irdischen Lebens zu unterrichten suchte. Seine Art, zu beobachten, konnte keine andere werden, und das Erscheinen des Menschen auf der Erde hat ihn auch nicht zu bewegen vermocht, seine Besuche in kürzeren Zwischenräumen zu wiederholen.

So würde er zwar nicht bestimmen können, ob sein Vorbeigang im Jahre Zehntausendvierhundertundneunundvierzig in die Periode der Ptah oder erst in die des Re, des Chons oder des Set fiel, nach denen die ägyptischen Priester ihre Jahre zählten; er wußte aber ganz genau, daß eine der unserigen benachbarte Sonne, von der Kometen, die von dort kamen, ihm glänzende Schilderungen entworfen hatten, der große und schöne Sirius, es vermocht hatte, die Blicke und Gedanken, die Bewunderung und Verehrung der Priester von Ober- und Unterägypten auf sich zu ziehen. Er dürfte wohl auch nicht bestätigen können, daß in dem entlegenen Zeitabschnitt, von dem der indische Kalender seinen Ausgang nimmt, die Söhne des Ostens bereits imstande waren, den Punkt der Sonnenwende festzustellen; ganz zweifellos wußte er aber, daß die Inder die Sonne verehrten, ebenso Agni, den Gott des Feuers, und daß sie dagegen Indra, den Gott des Blitzes, fürchteten. Aus eigener Beobachtung wußte er auch, daß aus dem Orient das Licht der Erkenntnis hervorgehen würde, das später den Okzident erhellen sollte.

Dem Kometen war es auch vollkommen klar, daß, wenn es der Erde beschieden sein sollte, ein Wohnort für vernunftbegabte Wesen zu werden, diese Wandlung nicht in zwei Tagen geschehen könnte, sondern daß auch die Menschheit zu diesem Ende eine lange Lehrzeit durchmachen müßte. Es

ist ein weiter Weg, der zur Zivilisation einer Welt führt! Nach seinen Jahren von dreitausend Erdenjahren Länge hatte der Komet in der Theorie sich ausgerechnet, daß die Erde in vier bis fünf Jahren die Kinderschuhe werde ausziehen können. Vier Jahre, zu dem hinzugerechnet, bei dem wir jetzt in unserer Erzählung stehen, ergeben 1811 unserer Zeitrechnung! Hat sich der Komet getäuscht? In der Praxis freilich, sagte sich der Komet selbst, wird hierzu ein viel längerer Zeitraum erforderlich sein, da nach allem, was er sehen konnte, die Menschen durchaus nicht von dem Verlangen, sich zu vervollkommen, beseelt zu sein schienen, sondern viel lieber sich gegenseitig zu schädigen suchten. Eine Beobachtung, die sich ihm aufdrängte, machte ihn im höchsten Grade betroffen, und er hat sie nie vergessen können. Noch immer steht er unter dem Eindruck, den er erhielt, als er aus seinen Himmelshöhen Zeuge einer jener großen und blutigen Schlachten war, wie sie in der Frühzeit der Geschichte geschlagen wurden, ein Eindruck, der sich im Laufe der Zeiten nicht verwischte, sondern sich immer wieder erneuerte, denn, solange es auf der Erde Menschen gibt, hat unser teilnehmender Freund auch nicht ein einziges Mal die Erde besucht, ohne daß er nicht irgendwo gesehen hätte, wie diese Geschöpfe sich gegenseitig totschlügen. Es schien ihm fast so, als ob sie nur dazu geboren wären, ihre Kräfte aneinander zu messen, und sobald sie sich stark genug dazu fühlten, ihre Macht gegeneinander zu gebrauchen. Anstatt, wie auf anderen Welten, eine geeinte, solidarische Familie zu bilden, lagen die Menschen der Erde fortwährend mit sich selber im Kampfe. Nach dieser Erfahrung, folgerte er, müsse man die Zahl der Jahre, die für die Lehrzeit der Menschen erforderlich sei, vervierfachen.

Durch ein unvorhergesehenes Ereignis, das wir hier nur beiläufig erwähnen wollen, sollten die Beobachtungen des Kometen zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, eine kleine Lücke erhalten. Bei seinem Vorübergange im Jahre Siebentausenddreihundertundvierundachtzig wurde seine Aufmerksamkeit ausschließlich durch den Mond in Anspruch genommen, und die neun Monate, die der Komet angesichts der Erde verweilte, flossen dahin, ohne daß er Zeit gefunden hätte, seine Beobachtungen auf unserem Planeten fortzusetzen. Schon im Jahre Neunundfünfzigtausendvierhundertundneunundachtzig, also siebzehn seiner Jahre vorher, war dem Kometen auf dem der Erde benachbarten Gestirn, der sie wie ein treuer Trabant unablässig begleitet, eine allgemeine Bewegung aufgefallen, die auf der Oberfläche des Mondes eine ganz

ungewohnte Änderung herbeiführte. Zwei voneinander ganz verschiedene Naturen hatten auf seinen beiden Halbkugeln Platz gegriffen; Mondbewohner, die von einer der beiden Hemisphären auf die andere übergingen, glaubten in eine ganz andere Welt zu kommen. Als ob das Gesetz von dem Gleichgewicht der Kräfte dort nicht existierte, nahm der reichere Teil den ärmeren Teil unmerklich in sich auf. Er sog ihm förmlich den Saft des Lebens aus, als ob es sein Wille gewesen wäre, das Reich der Mondbewohner allein ohne einen Nebenbuhler beherrschen zu wollen. Sämtliche flüssige Massen sowie alle zu Gasen verflüchtigten Körper zogen von der der Erde zugewandten Seite auf die andere hinüber, und gerade zu der Zeit, in der der Komet an der Erde vorbeiging, fand der Auszug der Seleniten, der Mondbewohner, nach der Halbkugel ihres Gestirnes statt, die nur noch allein bewohnbar blieb. Man sah sie überall sich rüsten, und von allen Seiten liefen sie nach der Grenze des Horizontes, und alles, alt und jung, groß und klein, arm und reich, wanderte nach der neuen Welt. Die unglückselige Hälfte des Mondes blieb von der Zeit an vollkommen verödet, und wir sehen heute ihre erloschenen Krater und die ausgetrockneten Meere, die ewig in ein grausiges Schweigen gehüllt sind.

Fast hätte noch ein anderes Ereignis den Studien unseres Kometen ein frühzeitiges Ende gemacht. Bei seinem drittletzten Vorübergange glaubte er schon alles Leben auf der Erde der Vernichtung preisgegeben zu sehen. Eine ungeheure Flut hatte sich über sie ergossen, angeschwollene Ströme hatten Wiesen und Felder verwüstet, Ebenen und Gebirge schienen unterwühlt zu sein; auch das Meer schien die Grenzen seines Reiches überschritten zu haben, um die bisherigen Kontinente seiner todbringenden Herrschaft zu unterwerfen. Als sich aber gegen Abend die Erde gedreht hatte und dem Kometen ihre andere Hälfte zuwandte, vermochte er zu erkennen, daß diese Sintflut keine allgemeine war. Sie beschränkte sich nur auf die uralten Gegenden Asiens, während die beiden ungeheuren Dreiecke Amerikas im schönsten Sonnenschein dalagen. Die üppigste Vegetation herrschte hier, die Tierwelt befand sich auf der Höhe ihrer Blüte, und die Menschen, die dort wohnten, freuten sich ihres Lebens und beteten ihre schöne Natur an. Es waren die Vorfahren der Tolteken, auf die zuerst die Chichimeken und dann die Azteken folgten. Diesen war es auch beschieden, das Reich der Tapaneken, Akolhuaner usw. in das ihrige einzuverleiben. Sie gründeten die berühmte Stadt Tenochtitlan auf den Inseln des Tezcuco-Sees, die sie später zu einer einzigen Insel umschufen,

um eine feste Grundlage für die Hauptstadt Mexikos zu gewinnen. Man sah auch die Berge, auf denen Manco-Capac eines Tages die Republik der Inkas, die Sonnenanbeter waren, gründen sollte. In ihr Reich zog später Pizarro ein, um es zu erobern und dann das Vize-Königreich Peru zu gründen. In den beiden Amerika lagen viele voneinander getrennte kleine Staaten. Nicht mit Unrecht dachte der Komet, daß, wenn durch ein plötzlich hereinbrechendes Unglück die asiatische Kultur auf dem Grunde des Meeres verschwände, Amerika sie recht wohl ersetzen könnte. Bald aber hatte er die Gewißheit, daß die Menschheit doch nicht in Gefahr stand, vom Erdboden zu verschwinden. Während die »neue Welt« zum Leben erwachte, wuchs die »alte« immer mehr und schuf so Ersatz für den kleinen Teil, den sie tatsächlich der großen Flut hatte zum Opfer bringen müssen. Ägypten besaß auch schon eine wirkliche Stadt, in der man bereits Paläste und Türme unterscheiden und die Anfänge einer einförmigen Skulptur erkennen konnte. Hohe Pyramiden bildeten Wahrzeichen der dortigen Kultur, und in Indien entstanden ebenfalls große Städte. Auch Europa machte sich schon bemerkbar; erwachend, erkannte es, daß es bereits Tag geworden war, und fühlte das Verlangen aufzustehen und an der Kultur mitzuarbeiten. Nur in Australien konnte unser Komet noch keine höher gearteten Wesen, als große Affen, erkennen, die einander Grimassen schnitten.

In Gesellschaft der so verschiedenartig gestalteten menschlichen Rassen entdeckte der Komet auch seltsam geartete Tierformen, die heute nicht mehr vorhanden sind: Da war der *Elephas primigenius* oder das Mammut, ein ungeheurer Elefant, der 15–18 Fuß hoch war und mit gekrümmten Stoßzähnen, die wenigstens 12 Fuß in der Länge maßen, bewaffnet war. Als man in späteren Zeitaltern fossile Knochen dieses Mammut zusammen mit menschlichen Gebeinen fand, hielt man sie irrtümlich für Überreste von Riesen, die 20 Fuß groß gewesen sein sollten! Da sah man das *Rhinoceros tichorhinus*, ein über und über mit Haaren bedecktes Ungeheuer, in dem wir wohl das Urbild des die Höhle bewachenden Drachen der Sage zu erblicken haben; auf der Höhe des Montmartre hauste der Höhlenbär in Gesellschaft riesenhafter Tiger; der Wisent und der Auerochs, welcher in Gallien von Cäsar auf dessen Rückwege von Bibracte noch gesehen wurde, bevölkerten die Wälder, ebenso der *Cervus megaceros*, eine Hirschart, die mit einem kolossalen Geweih von 10–12 Fuß Breite geziert war; diese Hirsche fielen den ersten menschlichen Jägern, die mit Pfeil und Bogen

schossen, als Beute zu. Auch prächtige Vögel, wie man sie heute nicht mehr sieht, gab es, wie der Dinornis oder Epiornis, dessen Eier 25 Zentimeter lang waren. Sie gehörten zu der Familie der Strauße und gaben in der damaligen Fauna eine sehr gute Figur ab.

Die Ureinwohner Frankreichs, die Kelten, die ein Glied der indogermanischen Völkerfamilie waren, kannten diese würdigen Nachkommen vorsintflutlicher Tiergeschlechter noch ganz gut. Der Komet beobachtete die Kelten mit Interesse, und sie verdienten es auch, daß er ihnen seine Aufmerksamkeit zuwandte, die hunderttausend Jahre vorher die Riesen der Vorwelt auf sich gezogen hatten; übrigens eine bedeutungsvolle Perspektive, daß dasselbe Gestirn, zu dem wir aufblicken, schon Geschlechtern, die seit Jahrhunderten erloschen, und Völkern, die bereits für immer in den Abgrund der Zeiten verschwunden sind, leuchtete. So vergehen wie Eintagsfliegen die Wesen, die für uns alles Dasein darstellen, während die Natur, die wir als etwas Selbstverständliches hinnehmen, ewig in ihrer erhabenen Größe bestehen bleibt.

Es war im Jahre 1254 vor Christi Geburt, als unser ehrwürdiger Reisender zum vorletztenmal an der Erde vorüberging. Damals führten unsere Ahnen noch ihr einförmiges Naturleben inmitten der dunklen Wälder, die zu jener Zeit noch das Land bedeckten. Ihr Ehrgeiz ging über die Scholle, auf der sie geboren waren, nicht hinaus, und sie genossen in Frieden das Licht des Himmels und die Güter der Erde. Ihre Großonkel, die wir bereits vor einigen tausend Jahren im fernen Orient kennen gelernt haben, führten noch immer dasselbe frohgemute Leben. Aber im Gegensatz zu den Kelten, die friedlich in den Wäldern ihres Landes wohnten, suchten sie weitere Eroberungen zu machen. Doch die Zeit ist nicht mehr fern, in der auch die Kelten nach dem Süden wandern und hinter sich die Kimmerier, Scordisken, Taurisker, Boier und Zimbern lassen werden; jetzt aber erfreuen sie sich noch des Glückes ihrer Kindheit, aber auch sie werden groß und mächtig werden. Andererseits jedoch sind die Völker, die wir bereits betrachtet haben, von ihrer Höhe zurückgegangen. Ägypten schläft, Memphis ist tot, This träumt und Theben, das hunderttorige, erwacht. Aber es dauert nicht mehr lange, und der Wüstensturm wird alle diese Städte hinwegfegen. Ach wieviel verschwundene Kulturen! Babylon, das vor fünfzehnhundert Jahren gegründet wurde, ist bereits gesunken, und Ninive, das ihm folgte, liegt in Trümmern. Ecbatana taucht auf, aber nur um

später Persepolis Platz zu machen, das auch seinerseits wieder fallen wird. Assyrer, Meder, Perser, Chaldäer waren nichts weiter als abgestoßene Glieder einer großen Völkerfamilie. Auf der anderen Halbkugel schritt Amerika nur langsam vorwärts. Im östlichen Asien waren in China die Keime der Kultur aufgegangen; und überallhin sandte die Sonne ihre befruchtenden Strahlen und hüllte Länder und Meere in ihr friedliches Licht. Vor kurzem erst war ein kleines Volk aus Ägypten ausgezogen, jetzt setzte es sich längs des Meeres fest, aber es hatte sich noch keine Könige gewählt. Schließlich ist noch im Süden Europas eine kleine Halbinsel zu erwähnen, deren Bewohner, die erst vor achthundert Jahren dorthin gekommen waren, älter als der Mond sein wollten und behaupteten, der Grille gleich, die von ihren Frauen als Wahrzeichen im Haare getragen wurde, aus dem Boden der Erde entstanden zu sein. Damals beschäftigte eine wichtige Begebenheit die Bewohner dieses Landes. Ein gewisser Paris hatte eine sehr schöne Dame, namens Helena, die rechtmäßige Gattin des Königs Menelaus, entführt und nach einer einige Grade entfernten Stadt Kleinasiens gebracht. Das ganze Volk geriet dadurch in Aufregung. Überall wurden Waffen hergestellt, Pferde gezäumt, Säbel geschärft, Harnische geglättet, Panzerhemden gewebt, Schilde geschmiedet, Beinschienen gefertigt, Lanzenspitzen befestigt, Stöcke mit Eisen beschlagen, das Gepäck gepackt. Solch große Vorbereitungen hatte der Komet noch nie gesehen. Zu seinem Unglück, oder besser gesagt, zu seinem Glück, konnte er das Ende des Krieges nicht abwarten, denn die Belagerung der Stadt dauerte nicht weniger als zehn Jahre, und in diesen zehn Jahren hatte der Komet viele Millionen Meilen durchflogen; das hinderte ihn aber nicht, sich darüber klar zu werden, daß man einer Kleinigkeit wegen sehr viel Lärm mache, und sich zu sagen, daß er den Bewohnern der Erde, wenn sie fortfahren sollten, sich um Nichtigkeiten so hinzumorden, schließlich nicht mehr die Ehre seiner Beachtung würde zuteil werden lassen.

Sechstes Kapitel.

Von der Sintflut bis zum Jahre 1811.

»Welche Veränderung seit vorigem Jahr!« rief der Stern mit dem leuchtenden Schweif, als er bei seinem letzten Erscheinen, von dem die Geschichte berichtet, zur Erde zurückkam. »Ist das dieselbe Welt, die ich vor ganz kurzer Zeit noch in ihrer Kindheit sah? Ist dies dasselbe Volk, das vordem so gering an Wert und klein an Zahl, so furchtsam und schwach war? Ist denn nichts mehr von dem vorhanden, was ich hier gesehen und gehört habe? Menschen, Völker, Städte, Länder – alles hat sich geändert! Wo sind die alten Barden, die mich zum Zeugen für keltisches Gesetz und Recht anriefen? Wo ihre Altäre und Druidensteine? Wie viele Umwälzungen seit meinem Weggange! Ich sehe hier weder die Kelten noch die Kimrier, und dort unten weder Griechen noch die Völker Mediens. Was für eine Stadt ist dies hier? Unmöglich, das kann nicht die Erde sein!« ... Vor Staunen konnte der Komet sich kaum fassen.

Seit seinem letzten Besuch hatte die Erde sich tatsächlich sehr verändert, denn man zählte das Jahr des Heils 1811, und in vollem Glanze leuchtete der Komet über Paris.⁸

Für die Sterne im allgemeinen und für die großen Kometen im besonderen wollen dreitausend Jahre nicht gerade viel sagen: Im Kalender der Ewigkeit sind sie weniger als eine Sekunde. Aber für den Menschen – das wissen wir alle sehr gut – sind dreitausend Jahre viel, sehr viel!

Wie viele Generationen hat die Welt gesehen seit 1254 vor Christi Geburt! Griechenland, Latium und seine Könige, die römische Republik, Karthago, das römische Kaiserreich und sein Sturz, die Barbaren, das west-römische Reich, die Gründung von fränkischen, deutschen, angelsächsischen, heidnischen, christlichen, mohammedanischen Reichen, das Aufkommen und der Verfall des Lehnswesens in Frankreich, das dann die Monarchie, die Republik und das Kaiserreich erlebte! Alle diese Veränderungen hatten sich langsam vollzogen, und für den Kometen waren sie nicht vorhanden. Und was müßte sich erst ergeben, wenn wir, anstatt uns auf ein einziges Land zu beschränken, den ganzen Erdball in den Kreis

unserer Darstellung zögen? Die ganze Geschichte der Menschheit könnte in dem Zeitraum von 1254 v. Chr. bis 1811 n. Chr. eingeschlossen werden, der für den Kometen doch nur ein einziges Jahr bedeutet. Seine Überraschung war daher ganz gerechtfertigt und zu verzeihen. Ohne es zu merken, war er von heute auf morgen von Agamemnon zu Napoleon übergegangen, und man wird zugeben müssen, daß es einen größeren Sprung nicht gut geben kann.

Städte und Völker hatten sich geändert. Viele waren verschwunden, andere neu erstanden. Es war ganz klar, die Menschheit hatte einen großen Schritt weiter getan. Ob aber vorwärts oder rückwärts? Der Komet, der doch ein scharfer Beobachter war, glaubte zu der Annahme Grund zu haben, daß die Menschheit nicht rückwärts gegangen war. Aber nicht allein der Mensch hatte sich mit allem, was mit ihm in näherer Beziehung steht, geändert; es schienen sich auch in der Natur Umwandlungen vollzogen zu haben, die nicht ausschließlich dem Zahn der Zeit zuzuschreiben waren. Die Wälder waren zurückgedrängt und bedeckten nicht mehr den ungeheuren Raum, den sie ehemals eingenommen hatten. Von Menschenhand angelegte Wasserläufe hatten sich in die natürlichen Flußsysteme eingeschoben. Sümpfe waren ausgetrocknet und die Meeresufer schienen geschützt. Das Land war mit weißen Linien durchschnitten und an den Hügeln bauten sich terrassenförmig Dörfer auf. Gewerbetreibende Städte erhoben sich an den Ufern großer Ströme und ließen ihren Grund von den rasch dahinströmenden Wellen benetzen; Gärten und Parkanlagen umrahmten die Gruppen menschlicher Wohnungen. Man mußte es wohl bekennen: diesem kleinen Teil der Erdkugel hatte der Mensch das Siegel seiner Gegenwart aufgedrückt.

Aber ... und wo gibt es kein »Aber«? ... noch immer hörte der Komet auf der Erde Waffengeklirr. »Auch jetzt noch! Leider!« rief er aus. »Fast muß ich glauben, daß den Erdenleuten das Kriegführen zur Gewohnheit geworden ist. Die armen Menschen! Und dabei ist ihr Planet doch keineswegs häßlich. Warum schlagen sie in den sie entwürdigenden Kriegen einander tot? Kann es etwas Schöneres geben, als unter der lachenden Sonne in Frieden zu schaffen? Ob sie denn überhaupt wissen mögen, was sie tun?«

In den stillen und unendlichen Tiefen des Weltenraumes ist das Gefühl für Entfernungen aufgehoben, und Organe, die imstande wären, auch den

schwächsten Ton zu vernehmen, könnten sich durch den unendlichen, unfühlbaren Äther verständlich machen. Alles ist relativ, die Stärke des Tons sowohl als die des Lichts. Wenn die Kometen nach den entlegenen Wüsten ihrer größten Entfernung kommen, verlangsamen sie ihren Gang, als ob sie in den Tiefen des Raumes dem Unbekannten ein aufmerksames Ohr schenken wollten. Man will sogar wissen, daß sie manchmal, ebenso wie in ein fernes Land Verbannte, sich leicht aneinander schließen, sich durch den unermeßlichen Raum ihre Gedanken mitteilen und daß sie sich die Langeweile der Einsamkeit und der Finsternis durch eine Unterhaltung über die Natur der Dinge und das Schicksal der Wesen, die sie auf ihren Reisen gesehen haben, zu verkürzen suchen. Vor einigen Jahren traf unser Komet in der Einöde jenseits des Neptun den Halleyschen Kometen, der, wenn er auch nicht ganz so vornehm und berühmt wie unser Held ist, sich doch immerhin bedeutend über den Durchschnitt der gewöhnlichen Kometen erhebt. Die beiden Reisenden gingen sofort daran, ihre Erinnerungen und Erlebnisse miteinander auszutauschen.

»Seit meinem letzten Besuche habe ich die Erde sehr verändert gefunden,« begann der größere und ältere von beiden. »Man arbeitet dort unten sehr rasch, und es will mir scheinen, daß eines meiner Jahre so lang ist wie dreitausend der ihrigen, und daß in dieser winzigen Spanne Zeit neunzig verschiedene Generationen geboren werden und sterben könnten. Welch Unterschied doch zum Neptun, auf dem ich seit sechstausend Jahren auch nicht ein Jota sich habe ändern sehen.«

»Mit Verlaub, mein verehrter Kollege,« entgegnete der andere. »Auch meine Jahre vergehen viel schneller als die Eurigen, denn während ich einen Umlauf um unsere herrliche Königin, die Sonne, vollende, haben die Erdbewohner erst fünfundsiebzig ihrer Jahre verlebt, und um die Wahrheit zu gestehen, muß man zugeben, daß man während dieses kurzen Zeitraumes auf der kleinen Erde Zeit findet, viel zu bauen und niederzureißen. Glaubt es mir, werter Kollege, ich bin über den Leichtsinn der Erdbewohner nicht weniger erstaunt als Ihr es seid.«

»Unter uns gesagt, diese Leute scheinen mir entweder sehr oberflächlich oder sehr tätig zu sein. Seitdem es Menschen auf der Erde gibt, verändert sie sich zusehends. Früher, bevor diese Geschöpfe erschaffen waren, kann ich mich erinnern, zwanzig und auch dreißig Reisen gemacht zu haben, ohne daß ich große Änderungen auf der Erdoberfläche bemerkt hätte. Aber

seit fünf Jahren« (der Komet meinte fünfzehntausend Jahre) »haben sie es gelernt, in ihrem Lande zu bauen, niederzureißen, zu graben, Dämme aufzuschütten und es in einer Weise umzugestalten, als ob sie damit ein reines Gaukelspiel aufführen wollten.«

»In welchem Erdenjahre waret Ihr zum vorletztenmal da?«

»Mein lieber junger Freund, wenn ich mich recht erinnere, mögen dies dreißig irdische Jahrhunderte her sein. Ich kenne ihren Kalender zu wenig, um die Zeit genau angeben zu können. Ich war gerade damals in meinem zweihundertfünfundvierzigsten Jahre, denn ich zählte fünfundvierzig Jahr, als ich die Erde zum erstenmal bemerkte, und seit jener Zeit bin ich zweihundertmal an ihr vorbeigekommen.«

Der kleine Komet, der sehr gut zu rechnen verstand, hatte ohne große Mühe sofort herausgefunden, daß dieser vorletzte Besuch keinesfalls später als um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts vor Beginn der christlichen Zeitrechnung stattgefunden haben konnte. Häufigere Besuche auf der Erde hatten ihn mit der dortigen Art, die Jahre vor und nach Christi Geburt zu zählen, vertraut gemacht. Und er konnte sich eines Lächelns nicht enthalten, wenn er an die Verwunderung seines ehrwürdigen Gefährten über die Veränderungen dachte, die sich seit jener Zeit auf der Erde vollzogen hatten. Da er gern erzählte und sich seinem vornehmeren Kollegen angenehm machen wollte, gelüstete es ihn, die Unterhaltung fortzusetzen und seine persönlichen Beobachtungen über die Bewohner der Erde zum besten zu geben. Sein Kamerad bemerkte dies.

»Lieber Kollege,« begann er, »Ihr müßt doch über den Gegenstand, von dem wir sprechen, viel besser als ich unterrichtet sein. Ihr seid viel öfter als ich der Erde nahegekommen, und Ihr könnt ihre Geschichte besser verfolgen. Ist der Stand der Dinge, wie ich ihn auf meiner letzten Reise« (er meinte im Jahre 1811) »auf der Erde gesehen habe, unmittelbar auf den gefolgt, der sich meinem Auge bei meinem vorletzten Durchgange« (also zur Zeit des Trojanischen Krieges) »darbot? Zwischen diesen beiden Daten scheint mir doch eine große Lücke zu liegen, und ich glaube, Ihr könntet mir darüber hinweghelfen.«

»Seit Eurem vorletzten Besuche«, erwiderte dieser, »bin ich vierzimal in die Nähe der Erde gekommen, und, wollt Ihr es mir glauben? jedesmal habe ich Veränderungen auf der Erde wahrgenommen. Die Menschen leben auf

ihrer Weltkugel eine so kurze Zeit, daß es wohl schwerlich viele gibt, die sich rühmen dürfen, mich bei zwei meiner aufeinander folgenden Erscheinungen am Himmel leuchten gesehen zu haben, ja die meisten Menschen haben mich auch nicht ein einziges Mal gesehen. Und dabei«, fuhr er in traurigem Tone fort, »ist mein Jahr doch vierzigmal kürzer als das Eurige. Von meinen verschiedenen Erscheinungen auf der Erde erinnere ich mich, nach der irdischen Zeitrechnung, derjenigen im Jahre 12 vor Christi Geburt, dann 837, 1066, 1456, 1531 und 1759 nach Christi Geburt am deutlichsten, weil Ereignisse, deren unschuldige Ursache ich werden sollte, mich in hohem Grade bewegten. Wenn es Euch interessiert, will ich Euch gern mehr davon erzählen. Es wäre mir dies ein um so größeres Vergnügen, als ich ja nur selten Gelegenheit habe, davon sprechen zu können.«

Da unser Komet sich ganz außerordentlich für alle menschlichen Angelegenheiten interessierte, und da ihm in der tiefen Einöde des Weltenraumes, die sie jetzt durchflogen, die Gesellschaft seines jüngeren Gefährten ganz willkommen war, so hörte er dessen Bericht mit gespanntester Aufmerksamkeit zu.

Und nun erzählte ihm dieser, wie im Jahre 12 vor Beginn unserer Zeitrechnung im chinesischen Reiche, unter der glorreichen Herrschaft der Han, die auf die Dynastie der Tsin gefolgt waren, auf Befehl des Kaisers der Fong-siang-chi, der kaiserliche Astronom, den Kometen beobachtet und in ihm einen neuen Beweis für den Zorn des Himmels auf Tsin-chin-hoang-ti erkannt hatte, weil dieser, noch nicht zufrieden damit, daß er die vom Kaiser Wu-wang auf dem »Turm der Geister« errichtete Sternwarte hatte einäschern und außerdem vierhundertfünfzig der gelehrtesten Weisen des Reiches hatte enthaupten lassen, bei Todesstrafe anbefohlen habe, innerhalb vierzehn Tagen sämtliche über Moral, Philosophie, Astronomie und Geschichte handelnde Bücher zu verbrennen; wie ferner der kaiserliche Astronom dem Fürsten anempfohlen habe, ebenso wie es ja im Winter zu geschehen pflegte, sich in den zur Linken gelegenen Saal des Schwarzen Palastes zu begeben, und durch ein dem Gotte Hiuen-ming dargebrachtes Opfer symbolisch eine neue Ära für Kunst und Wissenschaft einzuleiten; wie dann der Tatsung-pe die Mandarinen, ebenso wie zur Zeit der letzten Sonnenfinsternis, um den kaiserlichen Thron versammelt hatte, um dem Gestirn zu huldigen, und wie ganz China zwei lange irdische Monate hindurch auf den Beinen geblieben war. Er erzählte weiter, wie im Jahre des

Heils 837 Ludwig der Fromme, der Sohn und Nachfolger Karls des Großen, sich in einem dunklen Winkel der Burgterrasse vor ihm auf die Knie geworfen und ihn gefragt habe, welche Botschaft ihm der Komet vom Himmel brächte; wie dann statt des stummen Kometen des Kaisers geistliche Würdenträger geantwortet hätten und der fromme Kaiser die drei Jahre, die er noch zu leben hatte, damit verbrachte, Dome zu erbauen, reiche Abteien zu stiften, große Klöster zu errichten und Kirchen und Schulen mit reichen Mitteln auszustatten. Ferner erzählte er, wie im Jahre 1066 Wilhelm der Eroberer in der ganzen Normandie habe ausrufen lassen: »Nova stella, novus rex« (»Ein neuer Stern, ein neuer König«); wie er sich den Kometen zum Führer auserkor und unter seiner Führung England eroberte. Auf der berühmten Stickerei in der Bibliothek der Stadt Bayeux kann man dies noch heute sehen; das Werk stammt von der Königin Mathilde, der Frau des Eroberers. Sie bildete die bedeutendsten Szenen der Eroberung ab und verewigte dabei auch den Kometen, wie er über einer Gruppe von vielen Leuten steht, die Kopf und Hände zu ihm erheben. Und weiter berichtete der Wandergefährte unseres Kometen ganz ausführlich, wie im Jahre 1456 Christen und Muselmanen, die miteinander im Kriege lagen, in seiner Gestalt ein flammendes Schwert erkennen wollten, das am Himmel ausgesteckt worden sei, um ihnen das schrecklichste Unglück anzukündigen. Mohammed II., in dessen Besitz Konstantinopel bereits übergegangen war, hatte geschworen, daß er sein Pferd auf dem Altar der Sankt Peterskirche in Rom tränken werde, und auf dem Wege dahin belagerte er Belgrad. Als nun die Gestalt eines feurigen türkischen Schwertes am Himmel erschien, sah der Papst Calixt III. alle seine schlimmen Befürchtungen in Erfüllung gehen. Der Komet schilderte weiter, wie der Papst in seinem Zorn Gestirn und Türken feierlich verfluchte, wie er sodann das Angelus, ein Gebet, das beim Klange der Glocken gesprochen werden sollte, angeordnet habe, und wie dann jenes große Belgrader Blutbad begann, das ohne Unterbrechung zwei Tage lang dauerte, und bei dem die Franziskaner-Mönche mit keiner anderen Waffe als einem Kruzifixe in der Hand »in der vordersten Reihe standen und zum Papste flehten, er möge die himmlische Erscheinung beschwören, daß sie ihren verhängnisvollen Einfluß auf ihre Feinde ausübe«. Der Komet fuhr in seinem Berichte fort und erzählte, welche ganz andere Wirkung sein Erscheinen im Jahre 1531 hervorgerufen hätte. Luise von Savoyen, die Mutter Franz' I., hatte drei Tage vor ihrem Tode eine außerordentliche Helle

in ihrem Zimmer bemerkt. Sie ließ den Vorhang hinwegziehen, und von dem Anblick des Kometen ganz betroffen, rief sie aus: »Ein solches Zeichen gibt der Himmel nicht für gewöhnliche Menschen. Gott hat es nur für uns Große der Erde vorbehalten. Schließt das Fenster! Es ist ein Komet, der mir den Tod anzeigt, wir wollen uns darauf vorbereiten!« Weiter erwähnte der Komet, daß von seinem Erscheinen im Jahre 1682 seine astronomische Registrierung datierte. Denn bei seinem Vorübergang in diesem Jahre wurden seine Elemente berechnet und festgestellt, daß er derselbe Komet sei, der in den Jahren 1531 und 1607 an der Erde vorbeigezogen war. Dem berühmten Astronomen Halley war es vorbehalten, ihn der Wissenschaft einzuverleiben und ihm seinen Namen zu geben, und für das Jahr 1759 kündigte Halley sein abermaliges Erscheinen an.

Sodann erzählte der Halleysche Komet seinem älteren Bruder die Geschichte der Aufeinanderfolge der verschiedenen irdischen Reiche, und zwar vom Jahre 1254 vor Christi Geburt bis zum Jahre 1835 nach Christi Geburt, in welchem Jahre er zum letztenmal die Erde besucht hatte. Der große Komet war nicht wenig erstaunt, als er hörte, wie rasch sich auf der Erde neue Reiche bildeten und wie sie noch schneller wieder zerfielen. Was ihn aber am meisten, und leider auch am schmerzlichsten überraschte, das waren die Mittel, welche die Bewohner der Erde anwandten, um ihre Eroberungszüge gegeneinander ins Werk zu setzen. Eisen, Blut, die wildesten und ausgesuchtesten Grausamkeiten! Soviel Bosheit in so kleinen Körpern und in so gebrechlichen Wesen; solch übermütiger Eigendünkel bei den Großen und dagegen wieder solch angeborene Schwäche bei den Kleinen! Die Weltgeschichte schien ihm wenig erbaulich, und hätte er nicht in Wirklichkeit von seiner erhabenen Höhe aus die Schwächen der Menschheit verachtet, so hätten ihm bei dem schreckensvollen Bericht seines jüngeren Kollegen wohl mehr als einmal sozusagen seine langen Haare zu Berge gestanden.

Sie flogen weiter, und ohne daß sie es merkten, zogen sie am Neptun vorüber. Der Halleysche Komet fuhr in der Darstellung seiner Lebensschicksale fort:

»Während der fünfundzwanzig Jahre bis zu meinem Erscheinen im Jahre 1682 irdischen Stils hatte die Astronomie so große Fortschritte gemacht, daß der Forscher, der mir seinen Namen gab, mein Erscheinen für das Jahr

1759 voraussagen konnte. Hierin lag sicherlich keine geringe Kühnheit. Ihr wißt jedoch, daß ich mich nicht so weit wie Ihr in die Tiefen des Weltalls stürzen kann – denn schon nach etwa 37 Jahren muß ich umkehren, während Ihr, Kollege, noch fünfzehnhundert Jahre lang Eure Reise fortsetzen könnt. Es ist Euch bekannt, daß ich mich jedesmal bis auf sechsendreiviertel Millionen Meilen von der Erde entferne. Für uns will das nicht so sehr viel sagen; für die kleinen Bewohner der Erde bedeutet es aber eine unermessliche Entfernung. Auf meinem Fluge werde ich bisweilen durch gewisse Bewohner des Weltenalls zurückgehalten, und wenn ich durch ihr Gebiet gehe, bin ich gezwungen, meine Bewegung zu verlangsamen. Die Herren von der Sternwarte müssen außerordentlich scharfe Augen haben, oder richtiger gesagt, mit einem fast übermenschlichen Ahnungsvermögen begabt sein. Denn als ich in das Gebiet des Jupiter kam, war ich ihrem Gesichtskreis schon längst entschwunden und konnte auch mit Hilfe ihrer schärfsten Fernrohre nicht mehr aufgefunden werden. Ich glaubte annehmen zu dürfen, ihrer Aufmerksamkeit entgangen zu sein. Aber damit war es nichts. Durch Jupiter verlor ich 518 Tage, und Saturn veranlaßte eine Verzögerung meiner Bahn um weitere 100 Tage. Nun gut. Alles dies war bis auf einen Monat berechnet, festgestellt und bekanntgegeben worden. Den Astronomen können wir nichts mehr verheimlichen.

Ein glücklicher Zufall fügte es, daß man auf mein erneutes Erscheinen bei der Erde schon fünfzehn Jahr vorher aufmerksam geworden war, und zwar durch den schönsten Schweif, den man je gesehen hat, einen sechsfachen Schweif, der jedoch, wie ich gleich bemerken will, nicht mir gehörte. Ihr habt sicherlich, lieber Kollege, neulich jenen Vaganten gesehen, der von einer Welt zur andern fliegt und nie wieder an demselben Ort sich sehen läßt. Seine Bahn ist so exzentrisch, daß er schließlich parabolisch geworden ist. Ganz gewiß ist es auch Euch nicht entgangen, daß er den herrlichen Schmuck von sechs Schweifen besitzt. Nun, im Jahre 1744 war er mein Vorreiter, und nach dem irdischen Kalender gilt er als der schönste Komet des achtzehnten Jahrhunderts. An dem Abend, als er zum erstenmal am Himmel stand, glaubte man, eine zweite Sonne ginge unter, so groß war der Glanz, den seine Schweife ausstrahlten.

Ich sagte Euch wohl schon, daß ich bei jeder Wiederkehr zur Erde dort immer etwas Neues in den Sitten, Gebräuchen und dem Geist der Völker

gefunden hätte. Niemals hat sich mir jedoch diese Beobachtung lebhafter aufgedrängt als bei meinem letzten Besuche. Den Teil der Erde, den ich 1759 besuchte, sollte ich 1835 wieder sehen. Noch genauer als vorher hatte man die Verzögerung berechnet, die ich bei Jupiter, Saturn und Uranus erleiden mußte, ja, man hatte mir sogar den Weg vorgezeichnet, den ich auf meiner Rückkehr durch den Himmelsraum zu nehmen hatte. Am 20. August 1835 sollte ich am Stern ζ im Sternbild des Stiers vorübergehen, am 28. zwischen den Zwillingen und dem Fuhrmann stehen, am 21. September im Fuhrmann sein, am 3. Oktober im Luchs, am 6. im Großen Bären, am 13. in der Krone, am 15. zwischen Herkules und Schlange, am 19. im Ophiuchus, am 16. November beim Stern η desselben Sternbildes und am 26. Dezember beim Stern Antares im Skorpion. Und was gewiß viel heißen will, von dieser mir so weise vorgezeichneten Marschroute brauchte ich nirgends abzuweichen. Aber, ich versichere Euch, niemals in meinem Leben und auch auf keiner anderen Welt habe ich so viel Umwälzungen und einen solchen Umschwung der Geister kennen gelernt, wie bei meinem letzten Besuch der Erde. Um Euch die Wahrheit zu gestehen, ist mir dies sehr nahe gegangen und ich bin darüber so traurig geworden, daß meine Betrübniß den Bewohnern der Erde nicht entgangen sein kann.⁹ Was hat man auf der Erde von 1759 bis 1835 gemacht? Welche Umwälzung hat sich bei den Menschen vollzogen? Je mehr ich über die Ursachen und das Wesen dieser Neuerungen nachdenke, desto mehr gerate ich ins völlig Dunkle. Auch der Komet Karl V. scheint sich darin verloren zu haben.«

»Der Komet Karl V.? Was hat es mit dem für eine Bewandtnis?«

»Ach, entschuldigt, verehrtester Kollege, ich vergaß vollständig, daß Ihr über die irdischen Ereignisse nicht genügend unterrichtet seid. Karl V. war ein Kaiser von Deutschland, der seine Krone niederlegte, als im Jahre 1556 einer unserer leuchtenden Brüder, der bis dahin sicherlich keine Ahnung von der Existenz der Erde hatte, zufällig in ihre Nähe kam. Es ist dies derselbe Komet, der nach Ansicht der Erdbewohner schuld an der Sintflut tragen und später beim Tode Cäsars geleuchtet haben soll. Aller dreihundert Jahre sollte er wiederkommen, also auch 1856. Aber er mag wohl inzwischen den dummen Hochmut der Großen der Erde kennen gelernt haben, die sich einbilden, daß sie im Mittelpunkt des ganzen Weltalls stehen – genug, er hat dieser kleinen, eitlen Welt Valet gesagt und ist in ein anderes Sonnensystem geflogen. Er befindet sich jetzt im Gebiet des Polarsterns,

und die Menschen können auf ihn warten; er kommt nicht wieder. Um jedoch den Faden unserer Unterhaltung, die durch diesen Muster-Kometen eine kleine Ablenkung erfahren hat, wieder aufzunehmen, wiederhole ich, daß ich mich in Mutmaßungen darüber erging, welches die Ursachen der großen Änderungen sein mögen, die sich während meiner Abwesenheit von der Erde in der europäischen Gesellschaft vollzogen haben.«

»Dieses Mal kann ich Euch vielleicht Aufklärung geben, mein lieber junger Freund. Wenn die Großen auch oft zu hoch gestellt sind, um das, was sich in den unteren Regionen zuträgt, nach Gebühr sehen und würdigen zu können, und dadurch in eine bedauerliche Unkenntnis geraten, so verstehen sie es andererseits infolge ihres überlegenen Urteils doch, aus diesen Vorgängen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das wenige, was ich gesehen habe, kann daher vielleicht dazu dienen, die Lücke in Eurer Vorstellung auszufüllen. Ich weiß nur, daß es im Jahre 1811 in Frankreich keinen »König von Gottes Gnaden« mehr gab, sondern einen Kaiser, und gerade in derselben Woche, in der ich bei der Erde ankam, wurde diesem Kaiser ein Sohn geboren. Vom März 1811 bis zum April 1812 blieb ich bei der Erde. Ich glaube erkannt zu haben, daß die Eroberungen des Kaisers und die Vergrößerung Frankreichs die Nachbarreiche in Angst und Schrecken versetzten, und was mich in meiner Annahme bestärkte, war der Umstand, daß der große Machthaber eine Armee von 450 000 Mann aushob, um mit dieser halben Million nach den russischen Steppen zu marschieren. Was aus ihnen geworden ist, vermag auch ich nicht zu sagen, denn vom Juli 1812 ab konnte ich auf der Oberfläche der kleinen Erdkugel nichts mehr erkennen.«

Die Kometen sind gute Logiker. Indem sie sich einander mit ihren Erinnerungen aushalfen und die Erfahrungen, die sie bei ihren Beobachtungen der Erdbewohner gesammelt hatten, austauschten, waren sie imstande, sich unsere Geschichte aufzubauen. Sie verfuhrten dabei ganz nach Vernunftschlüssen. Im Jahre 1759, so sagte der eine, gab es in Frankreich soziale Zustände, die in sich vollkommen morsch waren und auf die nun große Hämmer, Philosophen genannt, um die Wette loshieben. Im Jahre 1811, meinte der andere, gab es in Frankreich einen Kaiser und Kriegsrüstungen. Im Jahre 1835, nahm der erste wieder das Wort, hatte Frankreich einen konstitutionellen König und lebte in tiefstem Frieden. Mit diesen drei vorhandenen Tatsachen hatten sie sich in großen Zügen die Umrisse der französischen Geschichte geschaffen. Ihre Unterhaltung

berührte in derselben Weise auch das Geschick der anderen Völker, denn die Kometen haben für eine Schar Ameisen keine größere Vorliebe als für die andere. Da aber diese Entwicklungen sich im großen und ganzen sehr ähneln und für uns, die wir doch keine Kometen sind, weniger Interesse haben, so verzichten wir darauf, diese siderischen Unterhaltungen hier wiederzugeben.

So hatten die beiden Forschungsreisenden im Weltenraum, die sonst gewohnt waren, sich nur mit großen Dingen abzugeben, die kleine Erdkugel, auf der wir uns befinden, nach allen Richtungen hin besprochen. Bald aber mußte der Halleysche Komet abbiegen, um in seiner Ellipse dem Aphelium zuzufliegen, während der majestätische Komet von 1811 in gerader Linie seine Reise fortsetzte, denn bis zum Jahre 3343 wird er sich von der Sonne entfernen, um dann in demselben Marschtempo wieder zu ihr zurückzukehren. In den unermesslichen Tiefen des Himmelsmeeres mag er dann wohl Welten begegnen, die uns unbekannt sind, einstigen Welten, deren Sonne erloschen und die in grausigem Schweigen ihre kosmischen Ruinen und die Gräber versunkener Kulturen durch den unendlichen Raum tragen.

Fußnoten

[8](#) Der himmlische Reisende, dessen Geschichte wir erzählen, ist in der Tat kein anderer als der Komet vom Jahre 1811. Die Wirkung, die das Auftauchen dieses herrlichen Gestirns am Abend des 26. März 1811 überall hervorrief, war unbeschreiblich. Die fruchtbare Hitze des Sommers und die Güte des Weines in jenem merkwürdigen Jahr schrieb man dem Kometen zu. Alle Zeitungen brachten Artikel über ihn, in allen Sprachen unterhielt man sich von ihm und alle möglichen Erklärungen über seine Natur wurden gegeben. Einige schmeichelten ihm, während andere ihn fürchteten. Diese sahen in ihm die Verwirklichung einer uralten Prophezeiung, während jene in ihm ein Gnadenzeichen erblicken wollten, mit dem der Himmel die Geburt des Königs von Rom feierte. Auf ein Fensterkreuz der Tuilerien gestützt, fragte Napoleon seinen Onkel, den Kardinal Fesch, was er von dem wunderbaren Gestirn halte. Ganz Paris sah zu dem Kometen auf, und der Sommer verging nicht, ohne daß man unter anderem »Kometen-Krawatten« und »Kometen-Hüte« verfertigt hätte. Sogar einer Sauce verlieh man seinen Namen. So viel Aufsehen rief er hervor, daß alle, die jene Zeit erlebt hatten, sich ihrer bis in ihr spätes Alter erinnerten.

[9](#) Die Edinburgh Review von 1836 schreibt: »Der Halleysche Komet erschien selbst in den Nächten, in denen er sich am deutlichsten zeigte, bleich und verschwommen, er rief mehr Neugier als Bewunderung hervor. Wir haben ihn durch das Fernrohr beobachtet und können den traurigen Eindruck nicht

schildern, den sein melancholisches Licht erweckt. Je mehr man sich mit einem derartigen Objekt befaßt, desto weniger kann man über seine Natur ins reine kommen. Ein bläuliches, unklares Licht, das zur Hälfte durch eine große Wolkenhülle verfinstert wird, das ist der Anblick, der sich dem Auge bietet. Die Beschaffenheit dieses Lichtes ist uns unbekannt. Es ähnelt weder dem Lichte der Sonne noch dem des Begleiters der Erde, auch nicht dem der Sterne, ja nicht einmal dem des Nebels der Milchstraße. Nur wenn man Saturn durch ein starkes Vergrößerungsglas gesehen hat, kann man sich eine zutreffende Vorstellung von dem bleiernen Schimmer machen, den dieser Komet warf.« John Herschel.

Nachschrift.

Wenn im Jahre 1910 der Komet von 1835 wieder erscheint, wird er uns vielleicht nur um fünfundsiebzig Jahre älter finden. Was will das heißen? Aber wen oder was wird sein ehrwürdiger Kollege auf der Erde vorfinden, wenn er ihr im Jahre 4876 wiederum einen Besuch abstatten wird? Vielleicht wird dann auch Frankreichs glänzende Hauptstadt dahingeschwunden sein, wie es heute die großen Städte sind, die der Komet bei seiner letzten Annäherung an die Erde sah: Troja, Ninive, Theben und hundert andere, deren Namen mit ihren Ruinen nicht auf uns gekommen sind. Möglich, daß tiefste Einsamkeit dort lagert, wo einst Frankreich war, und daß sich Trauerweiden über dem Flusse schaukeln, der einst die Seine hieß. Wird der Komet Frankreich mit Paris, England mit London, Italien mit Rom nochmals zu sehen bekommen? Dieser Komet mit seiner langen Umlaufszeit, der bis jetzt weder dieselbe Stadt noch dasselbe Volk zum zweitenmal geschaut hat! Wenn in etwa fünfzigtausend Jahren wir – oder irgendwelche andere – diese Erzählung fortsetzen wollten, wird dann auch immer von neuen Dingen, die das Frühere verdrängt haben, berichtet werden müssen und wird die Geschichte der Erde jemals eine andere sein als die Geschichte von Umwälzungen und Neueinrichtungen, die nicht von Dauer sind?

Die Kometen besitzen zwar nicht die Gabe der Weissagung. Da jedoch der Verfasser dieser Schrift das Glück hat, einige Kometen zu seinen Freunden zu zählen, und da er in dem heißen Sommer des Jahres 1811 noch zu klein war, um sich selbst an den großen und stolzen Kometen jenes Jahres wenden zu können, so erlaubte er sich erst ganz vor kurzem einen blondgeschweiften Boten an den erhabenen Reisenden mit der Bitte zu schicken, daß er ihm doch ganz im Vertrauen sagen lassen möchte, wie er die Erde bei seinem nächsten Besuche zu finden hoffe. Und der Autor hat das große Vergnügen, diese wahrhafte Geschichte mit einem angenehmen Bescheid abschließen zu können. Der große Komet hat sich zwar nicht ganz deutlich ausgedrückt – man muß das zugestehen – aber es ist dies auch wieder ein Beweis für die hohe Stellung, die er einnimmt, und ein Zeichen für seine große Klugheit. Er hat dem kleinen Kometen also gesagt, er solle

mit einem freudigen Gesicht zu dem sonderbaren Astronomen, der ihn ausgesandt, zurückkehren. »Denn«, fügte er hinzu – und das sind seine eigenen Worte –, »sage ihm, mein lieber Kleiner, daß die Menschheit, die sich selbst schon so alt vorkommt, sich noch in ihrer frühen Kindheit befindet. Sie hat noch ihre Kinderkrankheiten durchzumachen. Aber nur nicht die Hoffnung verlieren! Ich möchte sogar meinen Schweif wetten, daß es keine hunderttausend Jahre mehr dauern wird, bis die Menschheit nicht nur zur Reife der Vernunft gelangt sein wird, sondern auch unentgeltlichen und obligatorischen Unterricht, allgemeines Stimmrecht, unabhängige republikanische Staatsverfassung, Befreiung der Geister von jedem Druck, und schließlich Abschaffung der stehenden Heere und endgültige Beseitigung der gegenseitigen Abschlachtungen errungen haben wird.«

Das waren seine letzten Worte, die letzten Worte jenes wandernden Gestirnes, das es wohl versteht, von seinem erhabenen Standpunkte aus die Geschichte des irdischen Planeten und seiner menschlichen Bewohner zu beurteilen. Man kann daraus entnehmen, daß wir schließlich in dem ungeheuren Weltall zwar nur ein winziges Körnchen sind, daß wir aber dennoch, wenn wir nur unsere Fähigkeiten richtig anzuwenden verstehen, uns einen Wert erringen können, der uns über die Materie erhebt: *Geistige* Wesen zu werden, das muß, wie ja auch der Komet meinte, das Endziel aller unserer Mühen sein.

Ende.

Flammarion, Komet und Erde.

Inhalt.

	Seite
Einleitung	<u>3</u>
Erstes Kapitel. Erste Begegnung des Kometen mit der Erde	<u>5</u>
Zweites Kapitel. Umwälzungen auf der Erde	<u>19</u>
Drittes Kapitel. Morgenröte der Erde	<u>35</u>
Viertes Kapitel. Die vorpariserischen Pariser	<u>50</u>
Fünftes Kapitel. Im Orient	<u>62</u>
Sechstes Kapitel. Von der Sintflut bis zum Jahre 1811	<u>74</u>
Nachschrift	<u>91</u>

Naturwissenschaftliche Werke aus
Philipp Reclams Universal-Bibliothek.

Jede Nummer ist für 20 Pf. durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Bücher der Naturwissenschaft

herausgegeben von Prof. Dr. Siegmund Günther

1. Band. **Grundriß der Naturphilosophie.** Von Prof. Dr. Wilhelm Ostwald.
2. Aufl. Mit dem Bildnis des Verfassers. Nr. 4992/93. In Leinen 80 Pf. In Leder- oder Halbpergamentband M. 1.80.
2. Band. **Geschichte der Naturwissenschaften.** Von Prof. Dr. Siegm. Günther. **I. Teil.** 2. Aufl. Mit dem Bildnis des Verf., 2 farbigen u. 4 schwarzen Tafeln. Nr. 5069/70.
3. Band. **Geschichte der Naturwissenschaften.** Von Prof. Dr. Siegm. Günther. **II. Teil.** 2. Auflage. Mit 2 farbigen und 8 schwarzen Tafeln. Nr. 5071–74. Beide Teile zusammen in einem Leinenband M. 1.50. In Leder- oder Halbpergamentband M. 3.–.
4. Band. **Strahlungserscheinungen, Ionen, Elektronen und Radioaktivität.** Von Dr. G. Bugge. 3. Aufl. Mit 4 Tafeln und 20 Zeichnungen im Text. Nr. 5151/52. In Leinen 80 Pf. In Leder- oder Halbpergamentband M. 1.80.
5. Band. **Licht und Farbe.** Von Prof. Dr. Rob. Geigel. 2. Aufl. Mit 1 Porträt, 4 bunten Tafeln u. 75 Zeichnungen im Text. Nr. 5188–90. In Leinen M. 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
6. Band. **Der Sternenhimmel.** Von Prof. Dr. J. B. Messerschmitt. Mit dem Bildnis des Verfassers, 4 farbigen, 9 schwarzen Tafeln und 24 Zeichnungen im Text. 2. Auflage. Nr. 5228–30. In Leinen M. 1.–. In Leder- od. Hlbpgtbd. M. 2.–.
7. Band. **Die Abstammungslehre.** Von Prof. Dr. Kurt Lampert. Mit dem Bildnis des Verfassers, 4 farbigen, 7 schwarzen Tafeln und 9 Abbildungen im Text. Nr. 5241–43. In Leinen M. 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
8. Band. **Die chemischen Grundstoffe.** Von Dr. Max Speter. Mit 4 farbigen, 6 schwarzen Tafeln, einer Atomgewichtstabelle u. 10 Figuren im Text. Nr. 5269/70. In Leinen 80 Pf. Zus. geb. mit Bd. 17 unter d. Titel *Stoff und Energie im Lichte der Chemie* in Leder- od. Halbpgmtbd. M. 2.50.

9. Band. **Die Elektrizität.** Von Prof. Franz Adami. **I. Teil.** Mit 1 Porträt, 4 schwarzen Tafeln und 29 Textfiguren. 2. Aufl. Nr. 5298/99. Gebunden zus. mit Teil II, s. 14. Band.
10. Band. **Die Wärme.** Von Prof. Dr. Robert Geigel. Mit 4 Tafeln und 32 Zeichnungen im Text. Nr. 5321–23. In Leinen M. 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
11. Band. **Chemie und Technik.** Von Dr. Günther Bugge. Mit 7 Tafeln u. 14 Zeichnungen im Text. Nr. 5348–50. In Leinen M. 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
12. Band. **Das Klima.** Von Dr. Eugen Alt. Mit 3 farbigen Erdkarten und 4 Zeichnungen im Text. Nr. 5431/32. In Leinen 80 Pf. In Leder- oder Halbpergamentband M. 1.80.
13. Band. **Physik der Gestirne.** Von Prof. Dr. J. B. Messerschmitt. Mit 4 farbigen und 9 schwarzen Tafeln und 21 Zeichnungen im Text. Nr. 5451–53. In Leinen M. 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
14. Band. **Die Elektrizität.** Von Prof. Franz Adami. **II. Teil.** Mit 4 farbigen und 8 schwarzen Tafeln, 89 Zeichnungen im Text und einem Gesamtregister für Elektrizität I u. II. Nr. 5478–80. Teil I u. II zusammen in einem Leinenband M. 1.50. In einem Leder- oder Halbpergamentband M. 2.70.
15. Band. **Vom Keim zum Leben.** Von Prof. Dr. Kurt Lampert. Mit 4 bunten und 8 schwarzen Tafeln und 13 Abbildungen im Text. Nr. 5501–3. In Leinen M. 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
16. Band. **Schnee und Eis der Erde.** Von Prof. Dr. H. Wieleitner. Mit 16 Tafeln und 26 Abbildungen im Text. Nr. 5521–23. In Leinen M. 1.–. In Leder- od. Hlbpgtbd. M. 2.–.
17. Band. **Die chemische Verwandtschaft und ihre Beziehungen zu den übrigen Energieformen.** Von Dr. Max Speter. Mit 4 Porträttafeln und 6 Abbildungen im Text. Nr. 5571/72. In Leinen 80 Pf. Zusammen gebunden mit Band 8 unter dem Titel *Stoff und Energie im Lichte der Chemie* in Leder- oder Hlbpgtbd. M. 2.50.
18. Band. **Der Wirbeltierkörper.** Eine vergleichende Anatomie von Dr. Fr. Hempelmann. **I. Teil.** Mit 2 bunten und 2 einfarbigen Tafeln und 62 Abbildungen im Text. Nr. 5609/10. Mit Teil II zus. in einem Leinenband M. 1.50. In einem Leder- oder Halbpergamentband M. 2.70.

19. Band. **Der Wirbeltierkörper.** Eine vergleichende Anatomie von Dr. Fr. Hempelmann. **II. Teil.** Mit 2 bunten und 2 einfarbigen Tafeln und 71 Abbildungen im Text und einem Gesamtregister für Der Wirbeltierkörper I u. II. Nr. 5611–13. Mit Teil I zus. in einem Leinenband M. 1.50. In einem Leder- oder Halbpergamentband M. 2.70.
20. Band. **Meereskunde.** Von Prof Dr. Adolf Pahde. Mit 3 farbigen Kartenbeilagen, 7 schwarzen Tafeln, 1 Porträtbeilage und 13 Abbildungen im Text. Nr. 5632–34. In Leinen M 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
21. Band. **Die Welt der Kolloide.** Von Dr. Heinr. Leiser. Mit 7 Tafeln und 15 Abbildungen im Text. Nr. 5651/52. In Leinen 80 Pf. In Leder- oder Halbpergamentband M. 1.80.
22. Band. **Der Säugetierorganismus und seine Leistungen.** Von Prof. Dr. Ernst Th. v. Brücke. **I. Teil.** Mit 4 bunten und 3 einfarbigen Tafeln und 21 Zeichnungen im Text. Nr. 5678–80.
23. Band. **Der Säugetierorganismus und seine Leistungen.** Von Prof. Dr. Ernst Th. v. Brücke. **II. Teil.** Mit 3 Tafeln und 28 Zeichnungen im Text und einem Gesamtregister für Der Säugetierorganismus und seine Leistungen I und II. Nr. 5681–83. Mit Teil I zus. in einem Leinenbd. M. 1.75. In einem Leder- od. Hlbpgtbd. M. 3.–.
24. Band. **Das Süßwasser der Erde.** Von Prof. Dr. W. Halbfaß. Mit einem Porträt, 14 Tafeln und 13 Abbildungen im Text. Nr. 5708–10. In Leinen M. 1.–. In Leder- oder Halbpergamentband M. 2.–.
-

Weitere Anmerkungen zur Transkription

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die vordere Werbeseite wurde ans Buchende verschoben. Die Fußnoten wurden jeweils ans Kapitelende verschoben.

Korrekturen:

S. 90: erst im → bis zum

[bis zum](#) Jahre 3343 wird er sich von der Sonne entfernen

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK KOMET UND
ERDE: EINE ASTRONOMISCHE ERZÄHLUNG ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.